



第四节

分子轨道理论简介



一、分子轨道理论的要点

➤ 理论要点

1. 原子在形成分子时，**所有电子都有贡献**，分子中的电子不再从属于某个原子，而是在整个分子空间范围内运动。在分子中电子的空间运动状态可用相应的分子轨道波函数 ψ （称为分子轨道）来描述。分子轨道是多核系统。

2. 几个原子轨道线性组合 (LCAO) 可得到几个分子轨道, 其中原子轨道相加重叠, 核间电子概率密度增大, 能量较原子轨道低, 称为**成键分子轨道**; 由原子轨道相减重叠, 核间电子概率密度很小, 能量较原子轨道高, 称为**反键分子轨道**; 能量基本不变则称为**非键轨道**。

第四节 分子轨道理论简介

3. 每个分子轨道都有其对应的能级及空间分布状态。分子轨道的空间分布状态有不同的对称性，根据分子轨道对称性的不同，可分为 σ 分子轨道和 π 分子轨道。电子填入这些轨道后，分别称为 σ 电子和 π 电子，所形成的共价键称为 σ 键、 π 键（成键分子轨道）和 σ^* 键、 π^* 键（反键分子轨道）。

第四节 分子轨道理论简介

4. 电子在分子轨道中的排布也遵守Pauli不相容原理、能量最低原理和Hund规则。
5. 键级 (bond order) :

$$\text{键级} = \frac{\text{成键轨道电子数} - \text{反键轨道电子数}}{2}$$

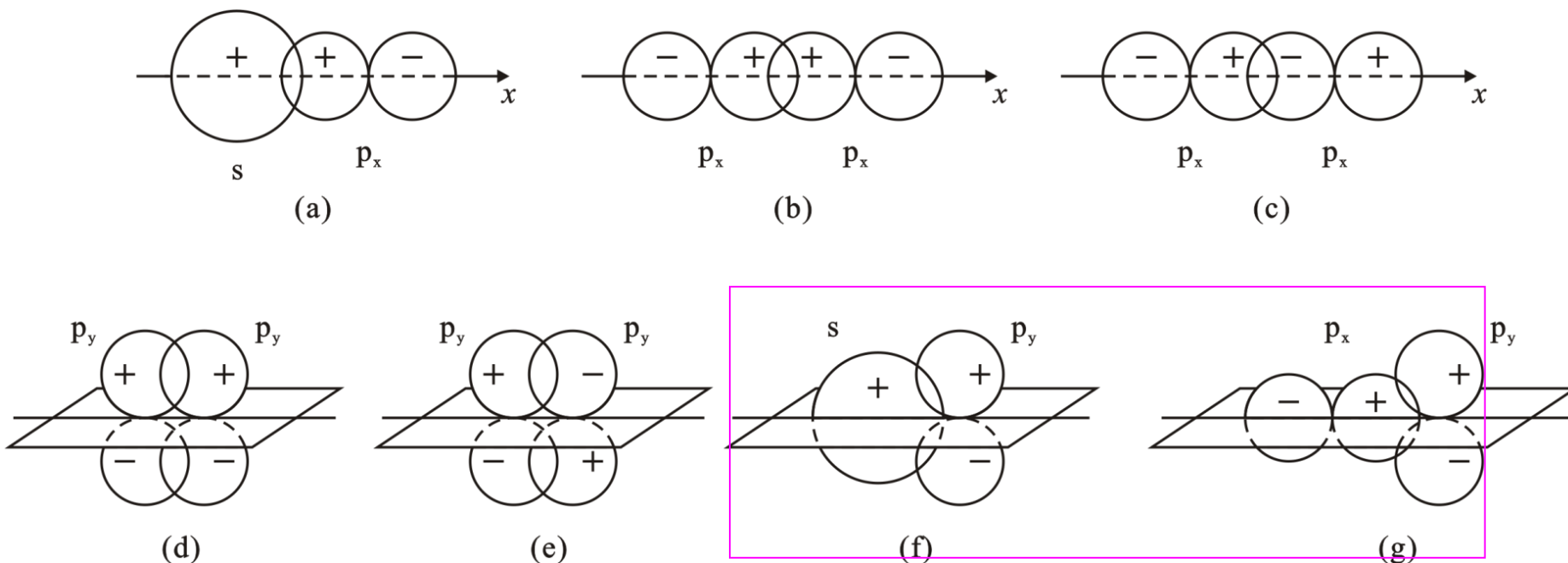
一般说来，**键级愈高，键能愈大，键愈稳定；键级为零，则表明原子不可能结合成分子。**

➤ 原子轨道有效组成分子轨道的条件

1. 对称性匹配原则

两个原子轨道对旋转（绕键轴 x 轴旋转 180° ）、反映（对包含键轴的某一平面如 xy 或 xz 平面反映）两种操作**均为对称或反对称**，则二者对称性匹配。

第四节 分子轨道理论简介



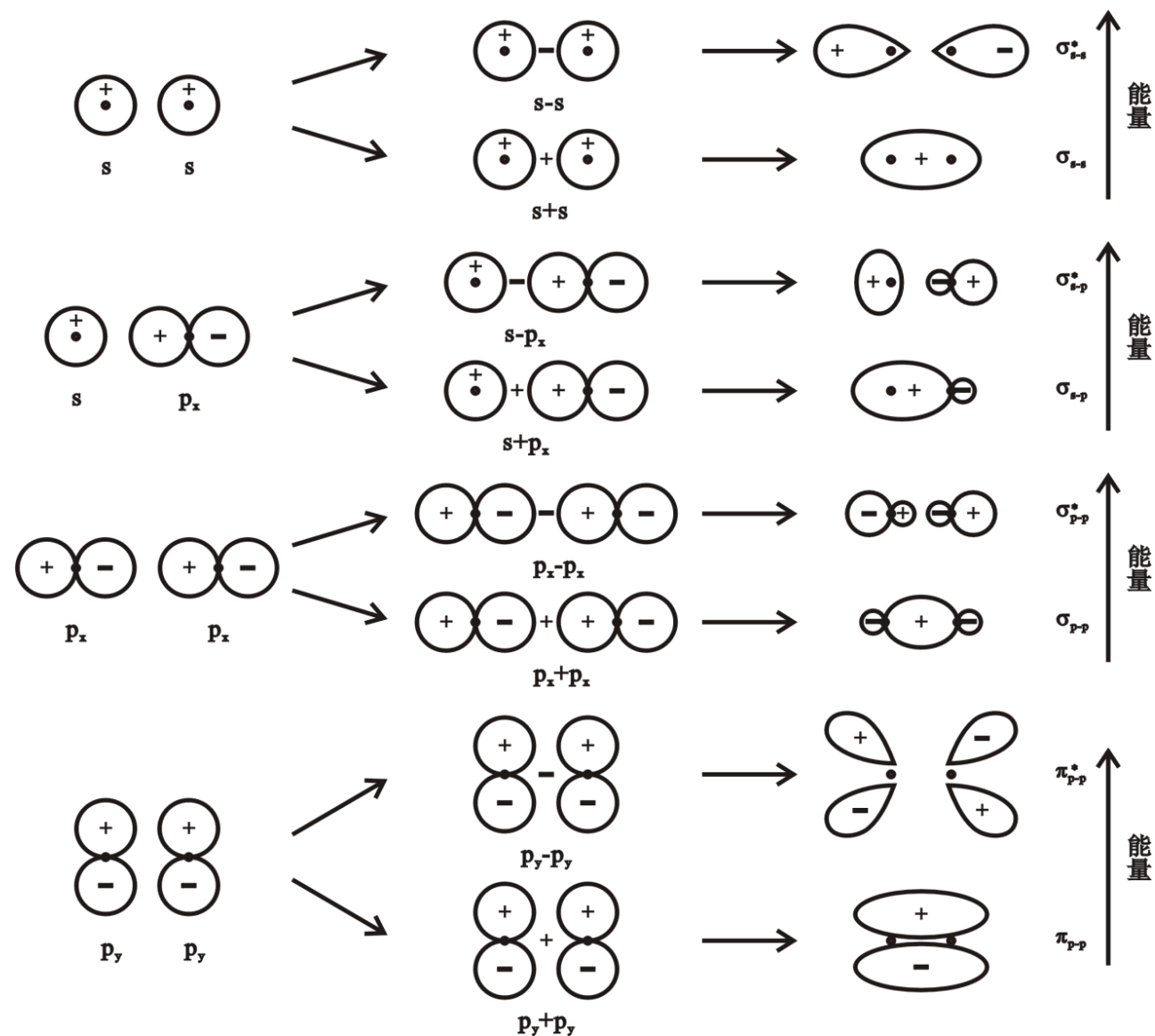
(a)、(b)、(c) , 对于x轴呈圆柱形对称, 均为**对称性匹配**

(d) 和 (e) , 对xz平面呈反对称, 它们也是**对称性匹配**

(f) 和 (g), 参加组合的两个原子轨道对于xz平面一个呈对称而另一个呈反对称, 则二者**对称性不匹配**

第四节 分子轨道理论简介

组合成分子轨道示意图
对称性匹配的两原子轨道



第四节 分子轨道理论简介

2. **能量近似原则** 在对称性匹配的原子轨道中，只有能量相近的原子轨道才能组合成有效的分子轨道，而且能量愈相近愈好。

如：H原子1s轨道 -1312 kJ/mol ，

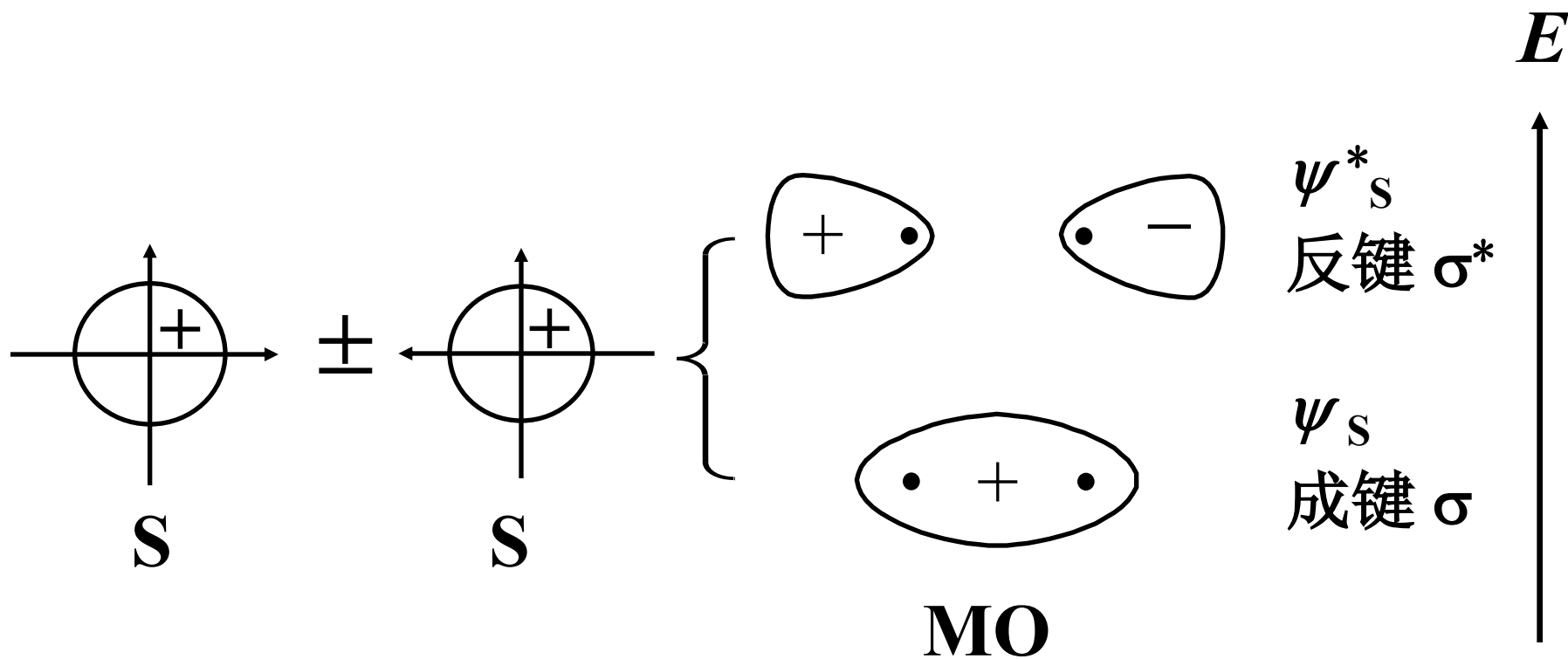
F原子1s轨道 -67181 kJ/mol ，2s轨道 -3870.8 kJ/mol ，2p轨道 -1797.4 kJ/mol

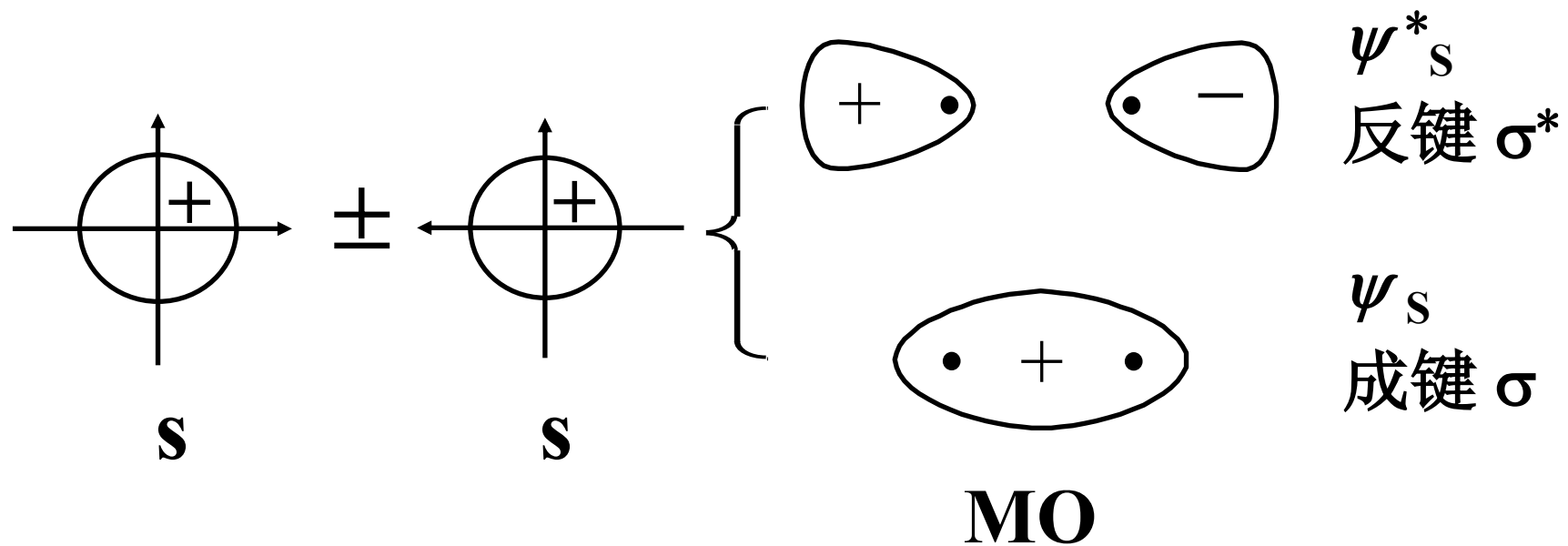
根据对称性匹配，H原子的1s轨道可与F原子的1s，2s或2p轨道中任何一个组成分子轨道；

但由能量近似原则，H原子的1s轨道只能与F原子的2p轨道组合才有效

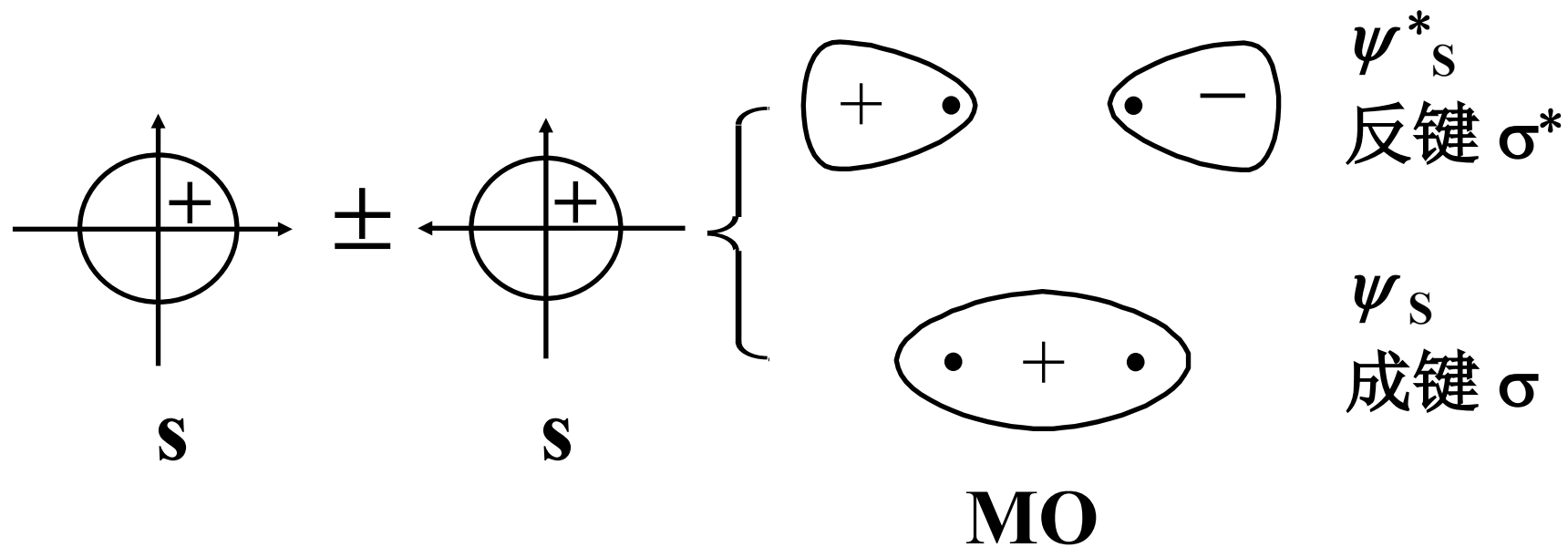
2. **轨道最大重叠原则** 对称性匹配的两个原子轨道进行线性组合时，其重叠程度愈大，则组合成的分子轨道的能量愈低，所形成的化学键愈牢固。

s 轨道与 s 轨道的线性组合



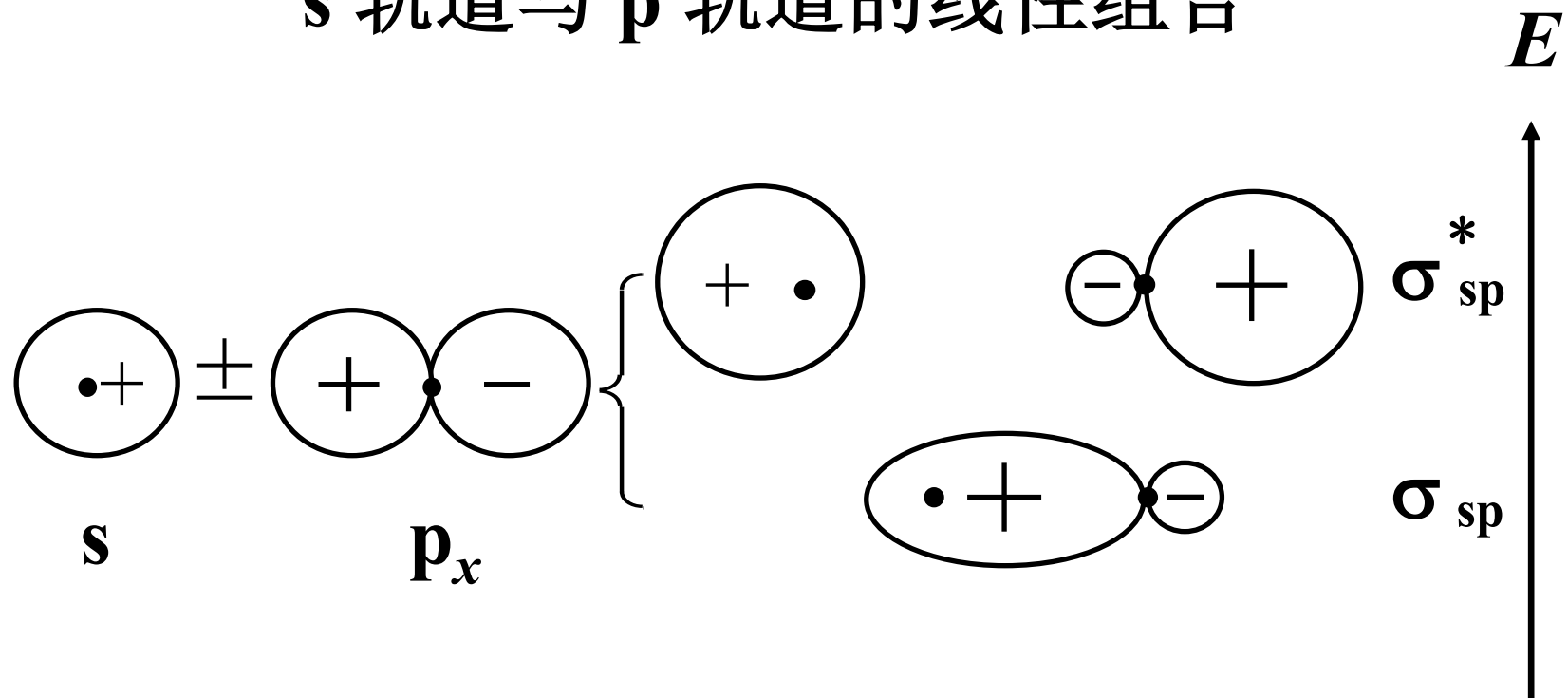


两个 s 轨道只能“头碰头”组
合成 σ 分子轨道 σ_s 和 σ_s^* 。



组合成的 σ_s 和 σ_s^* 的能量总和
与原来两个 s 轨道能量总和相等。

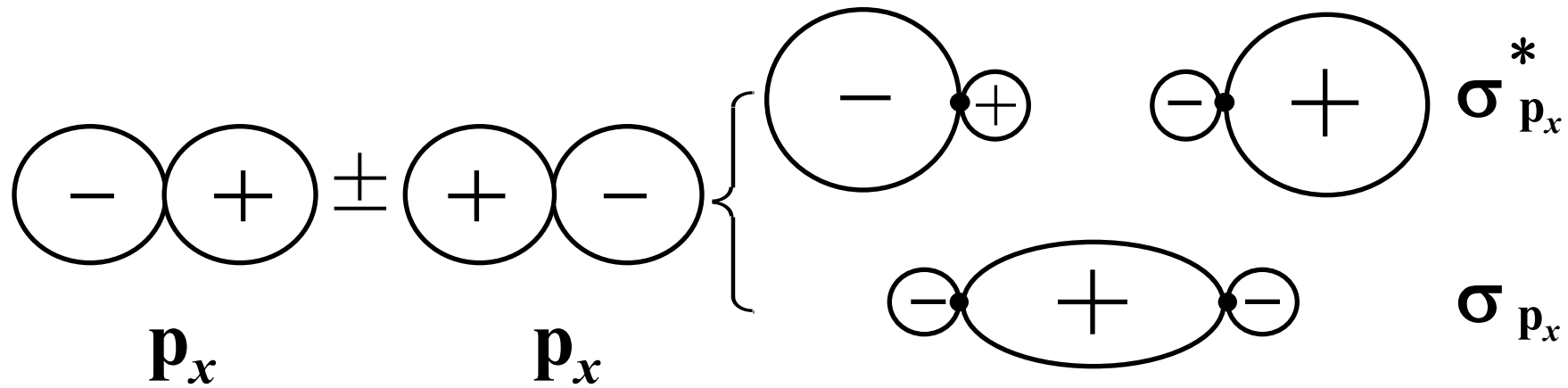
s 轨道与 p 轨道的线性组合



成键分子轨道没有两核间的节面，
反键分子轨道在两核之间有节面。

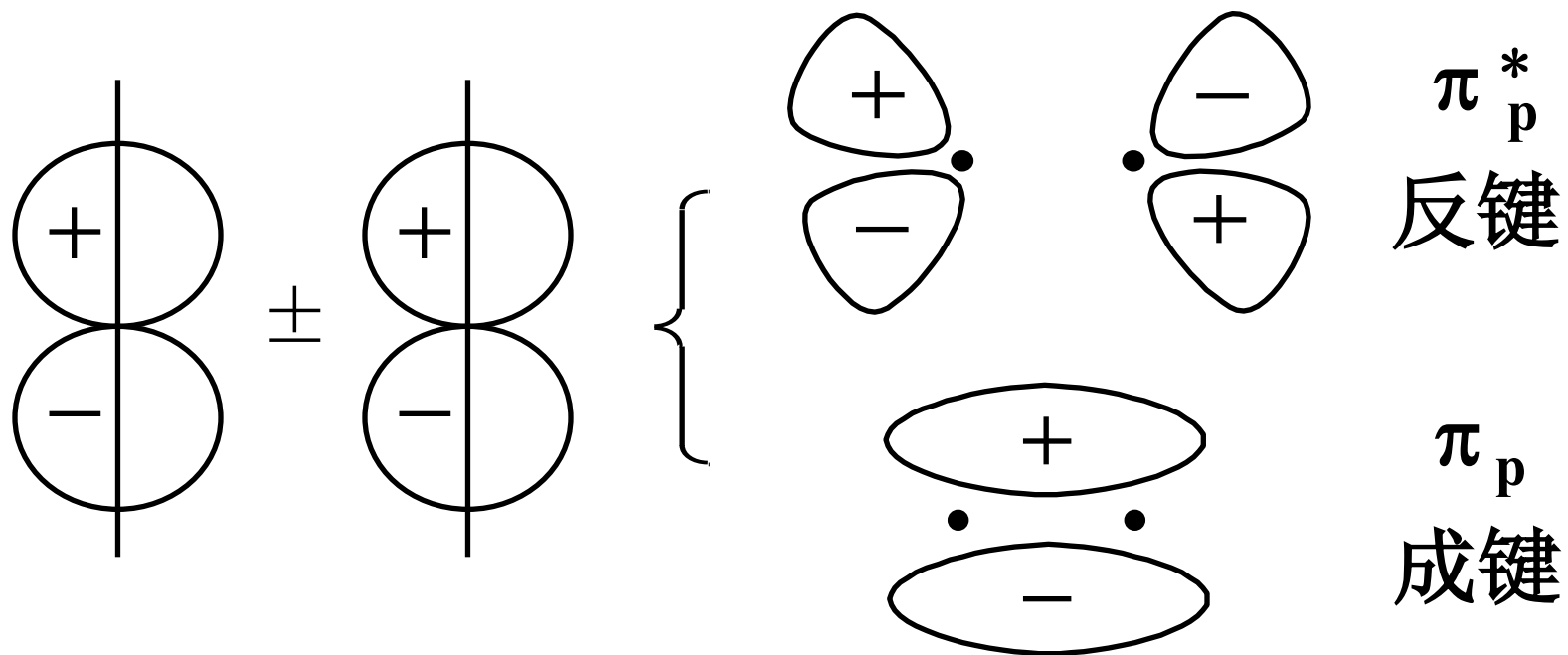
p 轨道与 p 轨道的线性组合

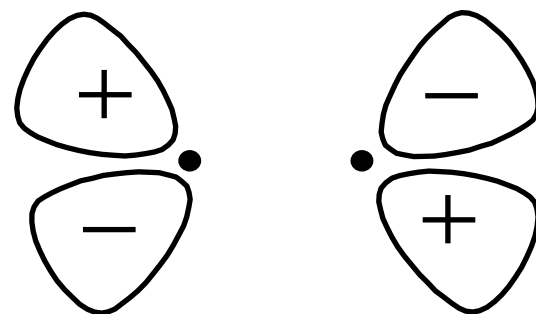
当两原子沿 x 轴接近时, p_x
与 p_x “头碰头” 组合成 σ_{p_x} 和
 $\sigma_{p_x}^*$ 分子轨道。



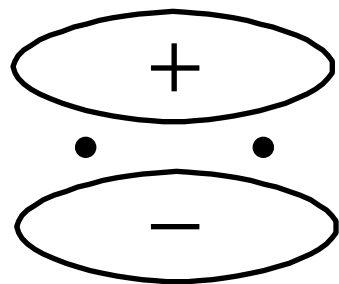
当 p_x 与 p_x “头碰头”
组合成 σ_{p_x} 和 $\sigma_{p_x}^*$ 时，

p_y 和 p_y ， p_z 和 p_z 分别
“肩并肩”组合成 π_{p_y} ， $\pi_{p_y}^*$
和 π_{p_z} ， $\pi_{p_z}^*$ 分子轨道。



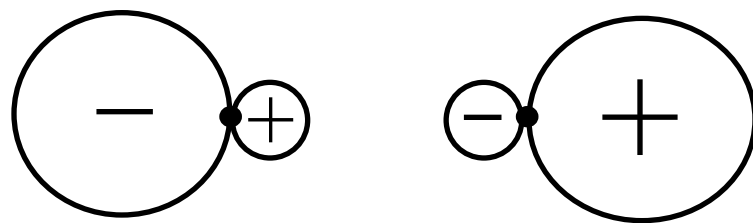
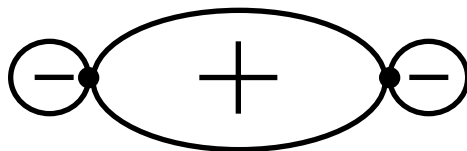


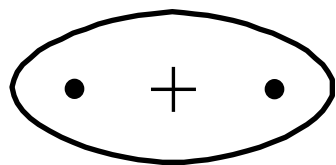
π_p^*
反键



π_p
成键

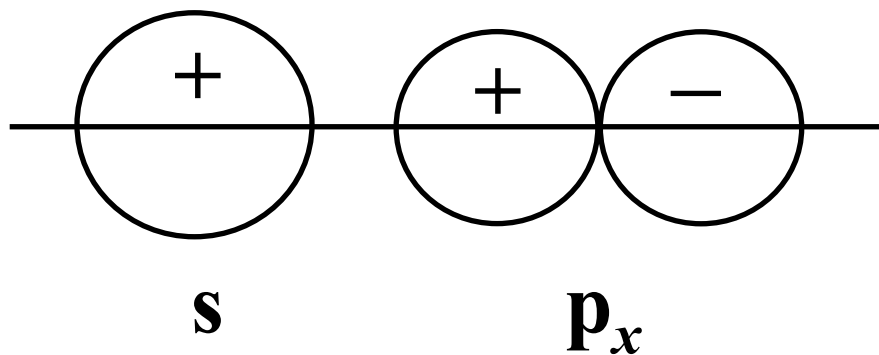
π 轨道有通过键轴的节面。


 $\sigma_{p_x}^*$

 σ_{p_x}

 σ^*

 σ

σ 轨道没有通过键轴的节面。

注意：除 $s-s$ ， $p-p$ 之外，还有 $s-p_x$ 沿 x 方向的组合，两者的对称性一致，组成 σ 分子轨道。



Na 3s — 496 kJ·mol⁻¹

H 1s — 1312 kJ·mol⁻¹

O 2p — 1314 kJ·mol⁻¹

Cl 3p — 1251 kJ·mol⁻¹

H 1s, O 2p, Cl 3p,

这 3 个轨道能量相近，彼此间均可组合，形成分子轨道

Na 3s — 496 kJ·mol⁻¹

H 1s — 1312 kJ·mol⁻¹

O 2p — 1314 kJ·mol⁻¹

Cl 3p — 1251 kJ·mol⁻¹

但 Na 3s 比上述 3 个轨道的
能量高许多，不能与之组合

实际上 Na 与 H, Cl, O 一般
不形成共价键，只会形成离子键

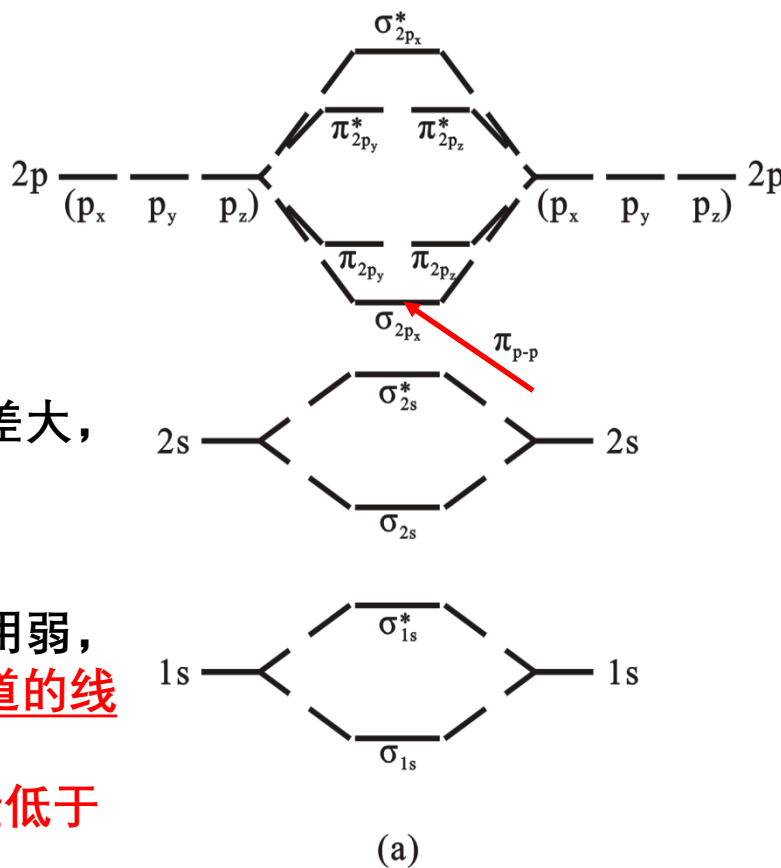
二、分子轨道理论的应用

➤ 同核双原子分子的轨道能级图

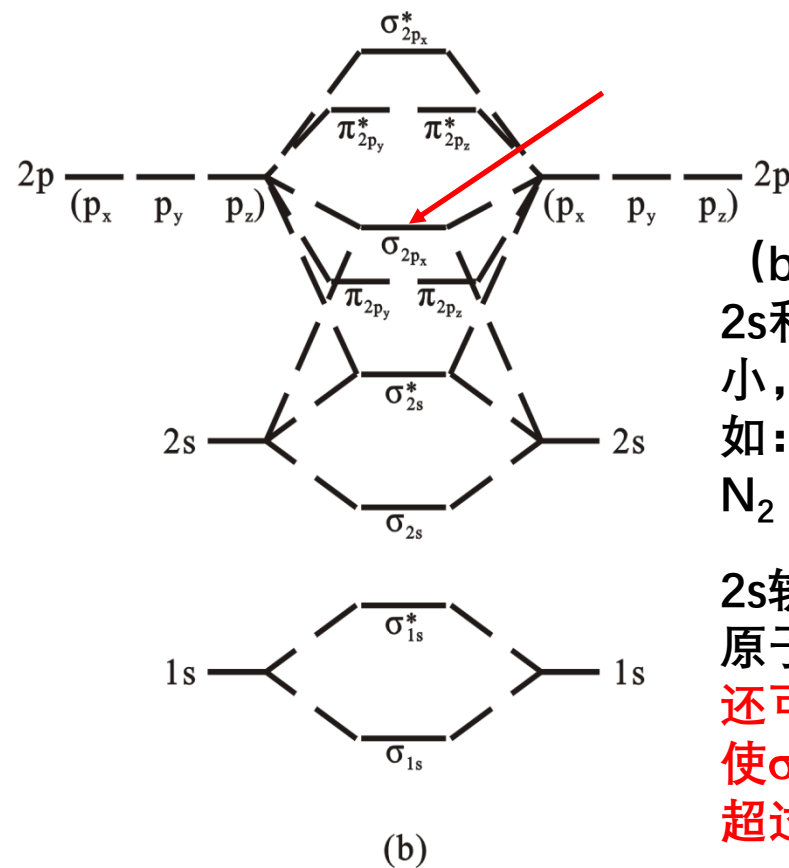
(a) :
2s和2p轨道能量相差大，
>1500kJ/mol，
如：O₂、F₂

2s和2p轨道相互作用弱，
基本是s-s和p-p轨道的线性组合

σ_{2px} 分子轨道的能量低于
 π_{2py} 和 π_{2pz}



(a)

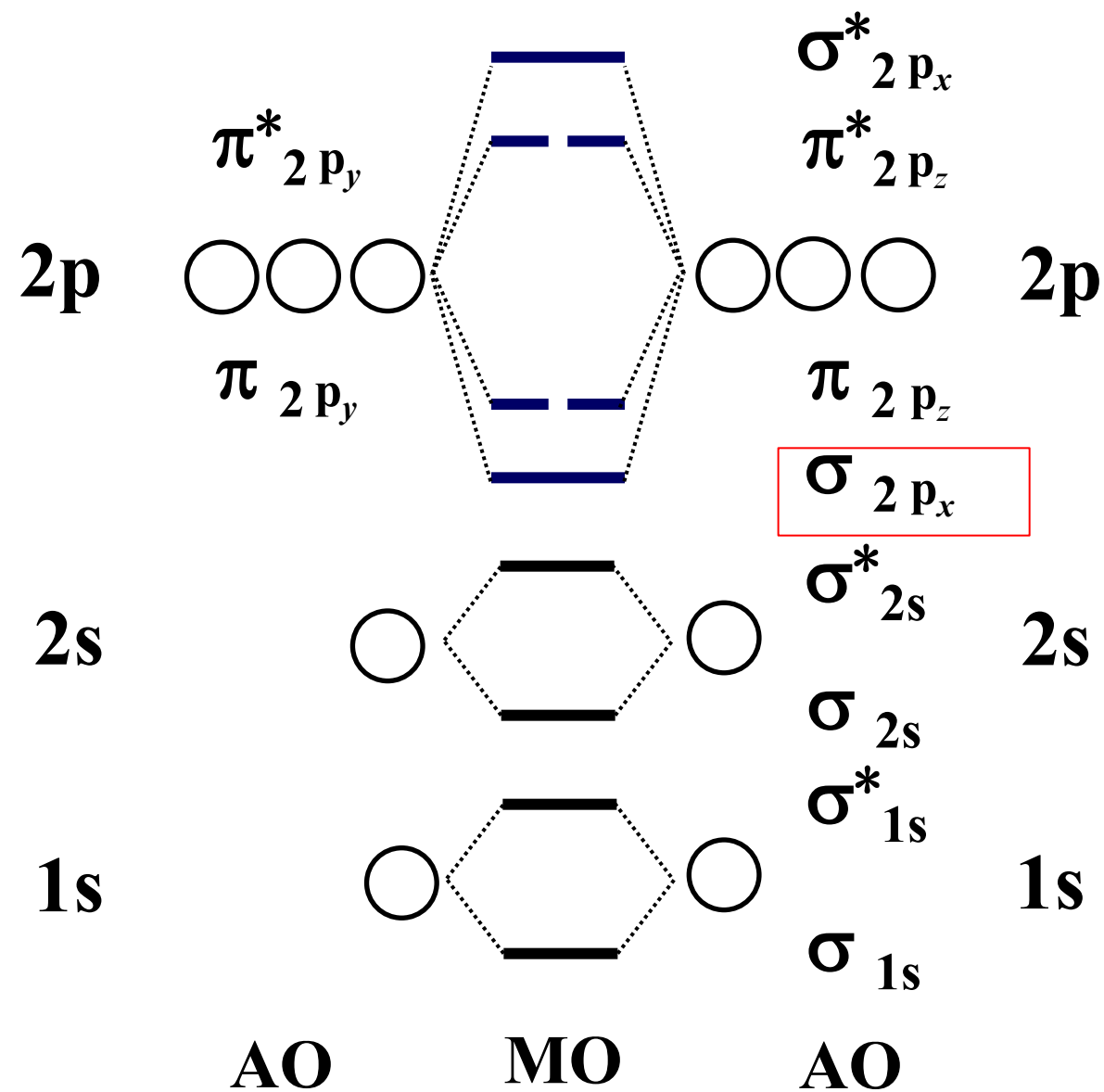


(b)

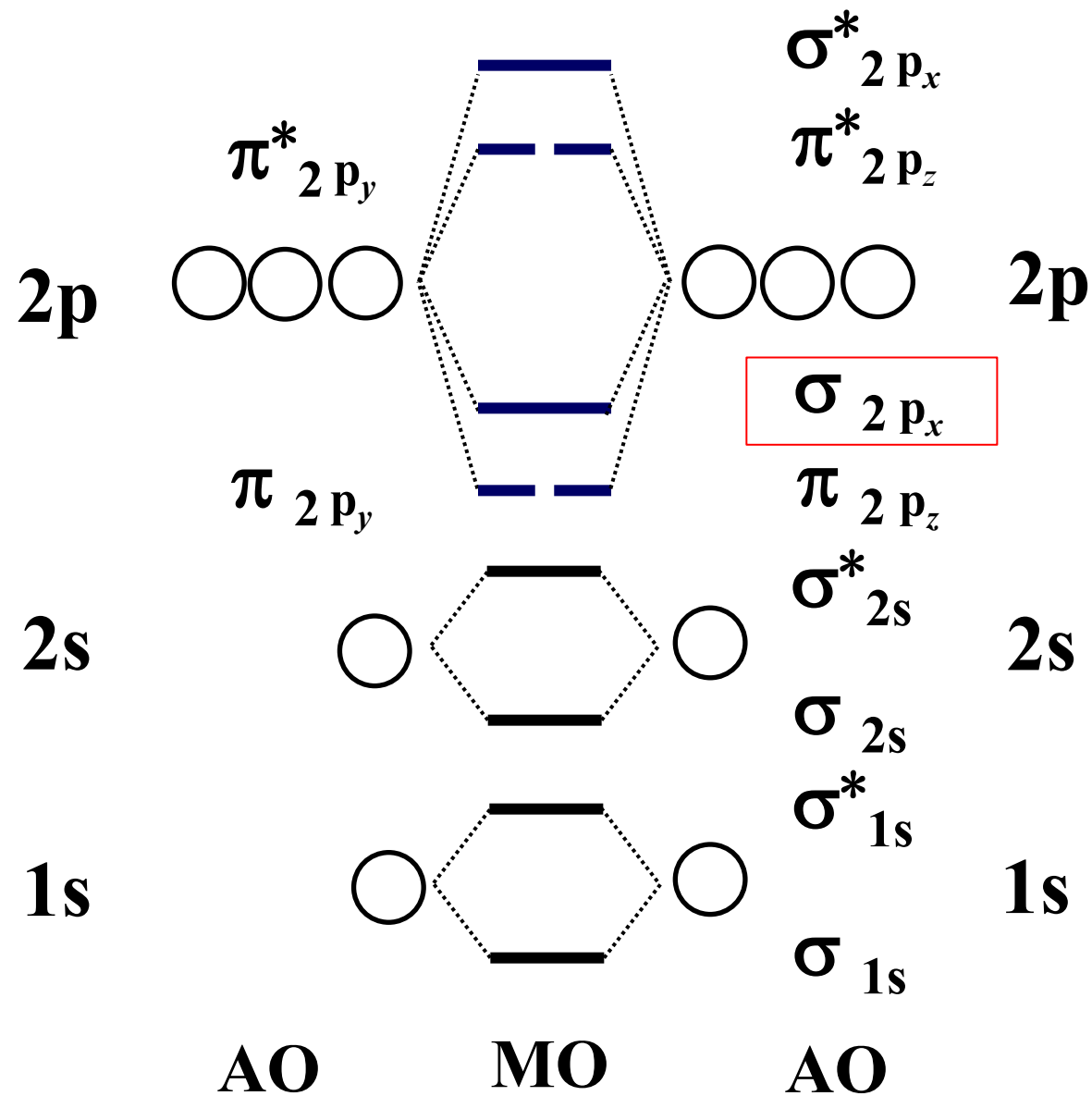
(b) :
2s和2p轨道能量相差小，
<1500kJ/mol，
如：Li₂、Be₂、B₂、C₂、
N₂

2s轨道除了能和另一个原子的2s轨道重叠外，
还可与其2p轨道重叠，
使 σ_{2px} 分子轨道的能量
超过 π_{2py} 和 π_{2pz}

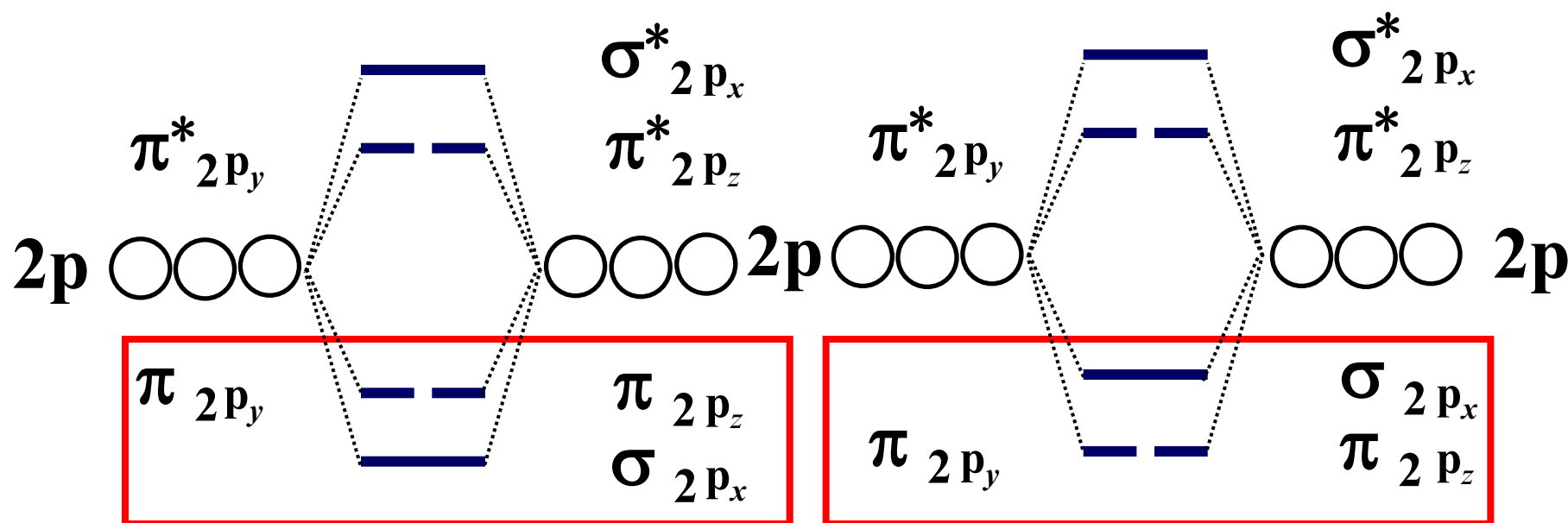
图a 适用于 O_2 , F_2 分子



图b 适用于 B_2 , C_2 , N_2 等分子



必须注意 图a和 图b之间的差别



图a

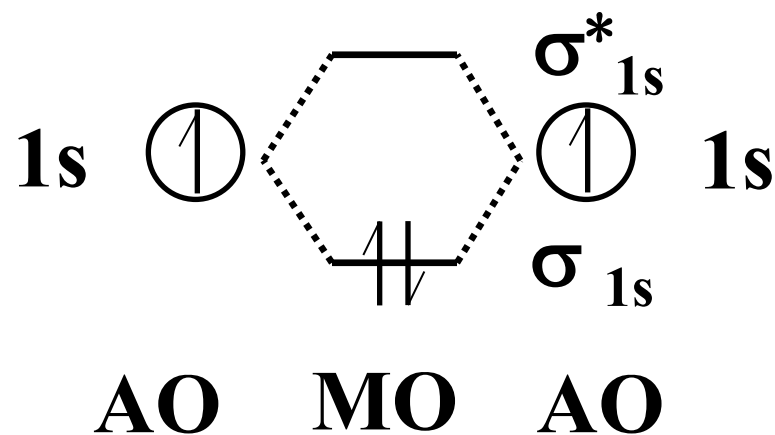
O_2 、 F_2

图b

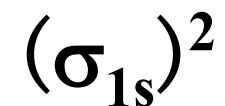
Li_2 , Be_2 , B_2 ,
 C_2 , N_2

例11-10 试分析氢分子离子 H_2^+ 和 He_2 分子能否存在

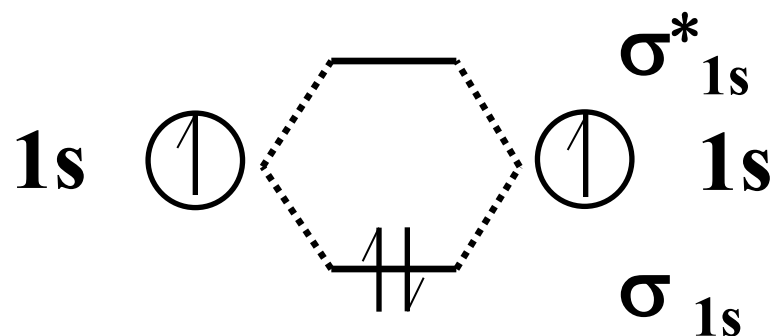
H_2 分子轨道图



电子排布式



键级为 $(2-0)/2 = 1$



电子填充在成键轨道中，能量
比在原子轨道中低

这个能量差就是分子轨道理论
中化学键的本质

氢分子离子 H_2^+ ：由1个H原子和1个H原子核组成

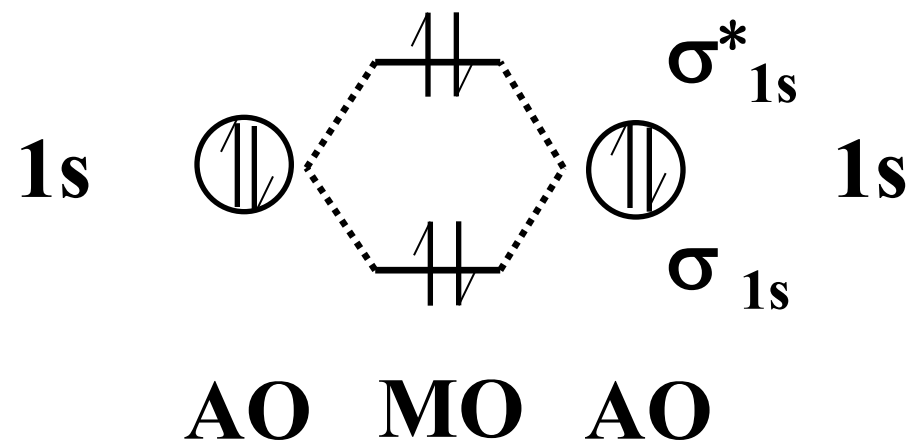
只有1个1s电子，分子轨道式为 $(\sigma_{1s})^1$

表明1个H原子和1个 H^+ 通过一个单电子 σ 键结合，

键级为 $(1-0)/2=1/2$

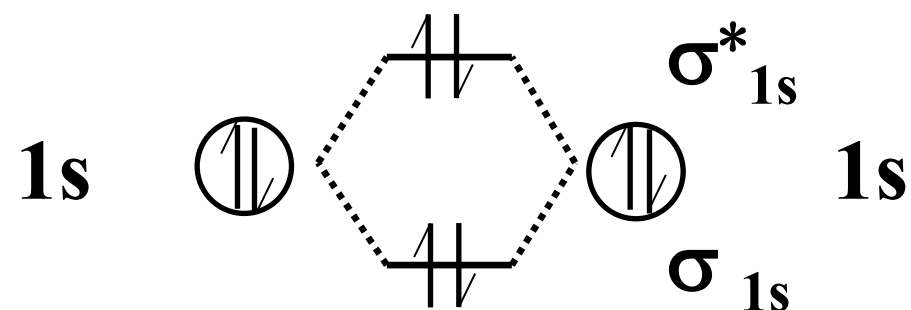
故 H_2^+ 可以存在，但不很稳定

He₂ 分子轨道图

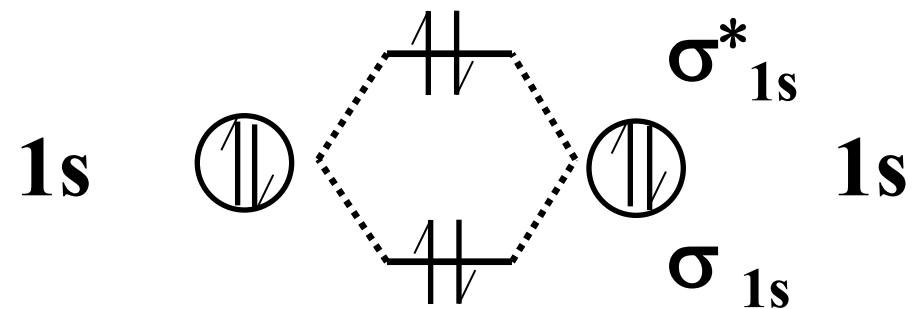


电子排布式 $(\sigma_{1s})^2 (\sigma^*_{1s})^2$

$$\text{键级} = \frac{2-2}{2} = 0$$

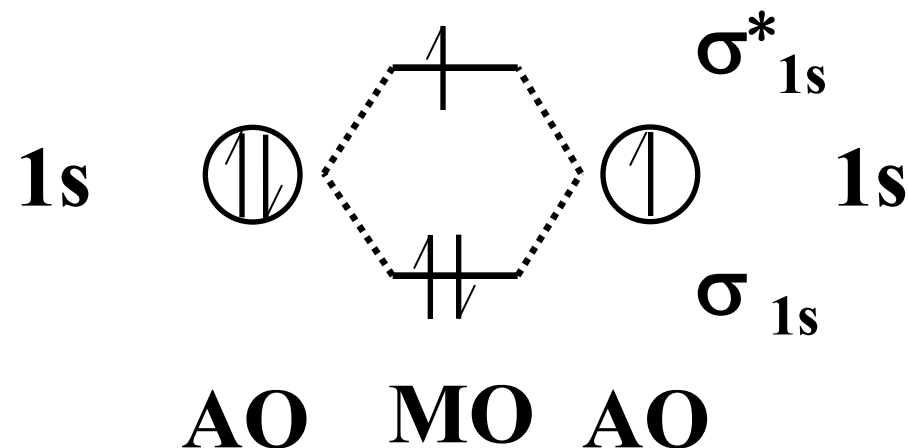


由于填充满了一对成键轨道和反键轨道，故分子的能量与原子单独存在时的能量相等，键级为零。



两个 **He** 原子之间无化学键，
 即 He_2 分子不存在。

He₂⁺ 分子离子



电子排布式 $(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^1$

$$\text{键级} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2} \quad (\text{半键})$$

He_2^+ 的存在用价键理论不好解释,
因为不存在两个单电子成对的问题
用分子轨道理论则认为有半键
这是分子轨道理论较现代价键理论
的成功之处之一

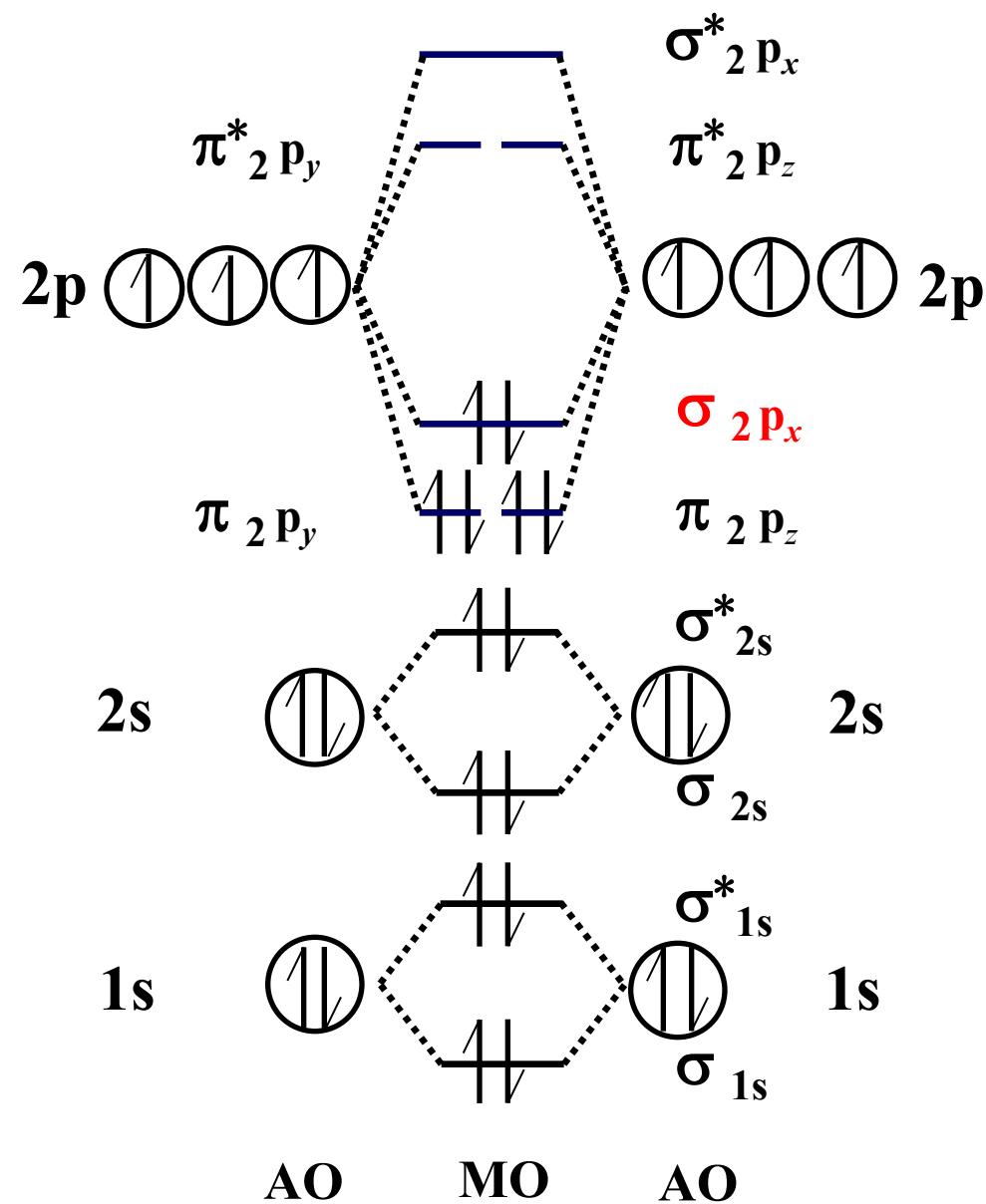
一种理论的产生，要有解决研究中提出的问题的背景，要有优于其他理论的特色

共价键理论，价键理论，杂化轨道理论都是这样产生和发展的

例11-11：试用MO法说明N₂分子的结构

- ✓ $(\sigma_{2s})^2$ 的成键作用与 $(\sigma_{2s}^*)^2$ 的反键作用接近于相互抵消，对成键贡献相对较小； $(\sigma_{2p_x})^2$ 构成1个 σ 键； $(\pi_{2p_y})^2$ 、 $(\pi_{2p_z})^2$ 各构成1个 π 键
- ✓ 其键级为 $(8-2) / 2 = 3$ 故N₂ 分子特别稳定。

N₂ 分子轨道图 (分子轨道能级图的 b 图)



N₂ 分子轨道:

$$(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\pi_{2py})^2 = (\pi_{2pz})^2 (\sigma_{2px})^2$$

$$\text{键级} = \frac{8-2}{2} = 3$$

3 键 一个 σ 键, 两个 π 键

第四节 分子轨道理论简介

例11-12：解释O₂分子的顺磁性 $1s^2 2s^2 2p^4$, 共16个电子>14,

分子轨道能级图a, 14个电子填入 π_{2p} 及以下轨道, 剩下2个电子按**Hund定则**分别填入简

并的 π_{2p}^* 轨道, 且自旋平行

- ✓ 其中 $(\sigma_{2s})^2$ 和 $(\sigma_{2s}^*)^2$ 对成键没有贡献; $(\sigma_{2p_x})^2$ 构成1个 σ 键; $(\pi_{2p_y})^2$ 的成键作用与 $(\pi_{2p_y}^*)^1$ 的反键作用不能完全抵消, 且因其空间方位一致, 构成1个三电子 π 键; $(\pi_{2p_z})^2$ 与 $(\pi_{2p_z}^*)^1$ 构成另1个三电子 π 键。
- ✓ 所以 O₂分子中有1个 σ 键和2个三电子 π 键。
- ✓ 因 2个三电子 π 键中各有1个单电子, 故O₂有顺磁性。

O₂分子的电子排布式为

$$(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2$$

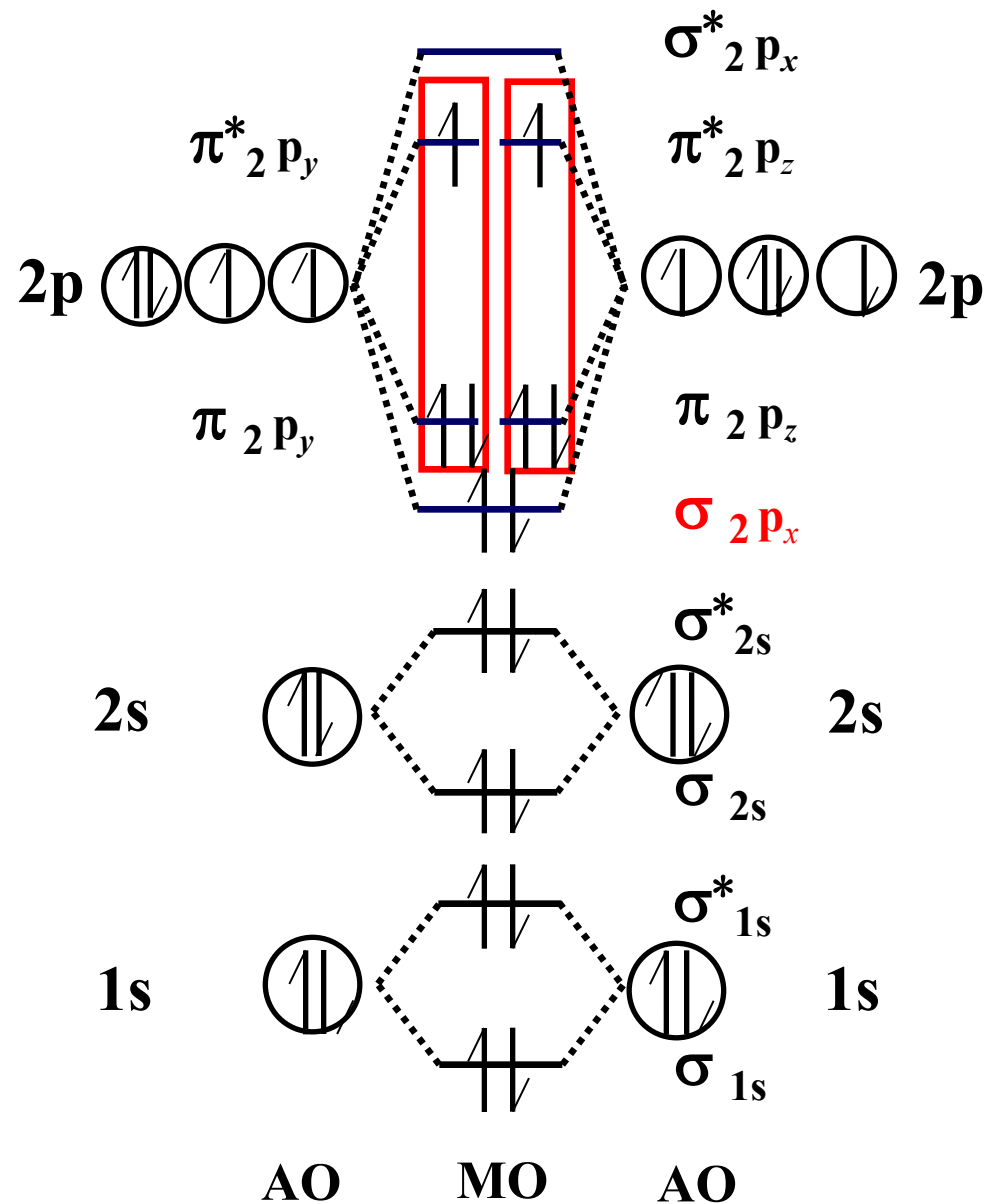
$$(\sigma_{2p_x})^2 (\pi_{2p_y})^2 (\pi_{2p_z})^2 (\pi_{2p_y}^*)^1 (\pi_{2p_z}^*)^1$$

$$\text{键级} = \frac{8-4}{2} = 2$$

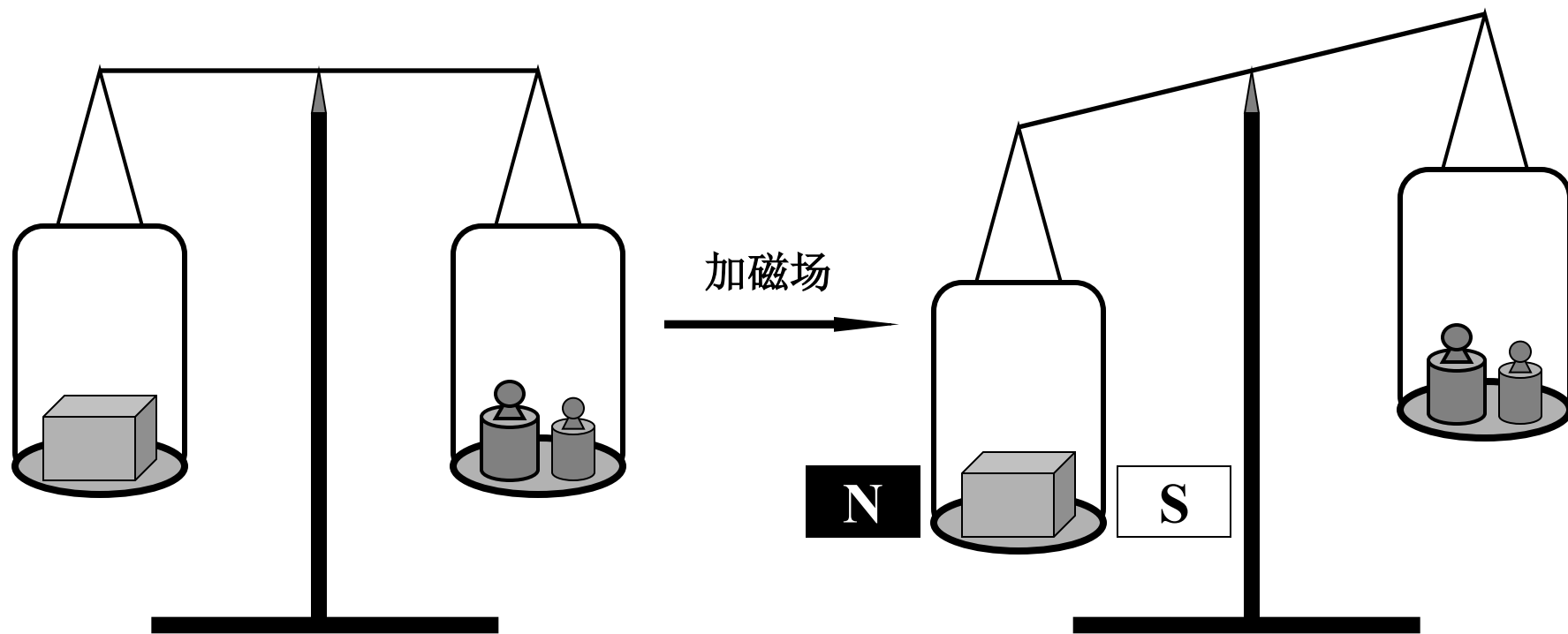
1个 σ 键

2个 3 电子 π 键

O₂ 分子轨道图 分子轨道能级图为 **a** 图



电子自旋产生磁场，分子中有单电子时，各单电子平行自旋，磁场加强，物质呈顺磁性。



顺磁性物质在外磁场中显磁性，
在磁天平中增重。

若分子中无单电子时，电子自旋磁场抵消，物质显逆磁性，或称为抗磁性、反磁性。

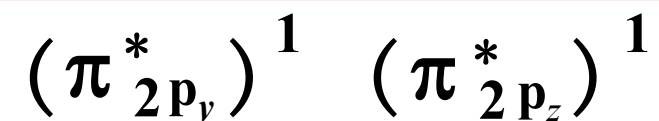
逆磁性物质在外磁场作用下出现诱导磁矩，与外磁场相排斥。

故逆性物质在磁天平中略减重。

实验表明， O_2 是顺磁性的。

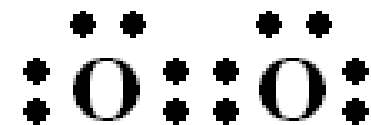
用分子轨道理论可以解释这一点，
见 O_2 的电子排布式（参看前面）

轨道中有单电子



故显顺磁性

氧气分子的路易斯电子
式为



电子全部成对，无法解
释顺磁性。

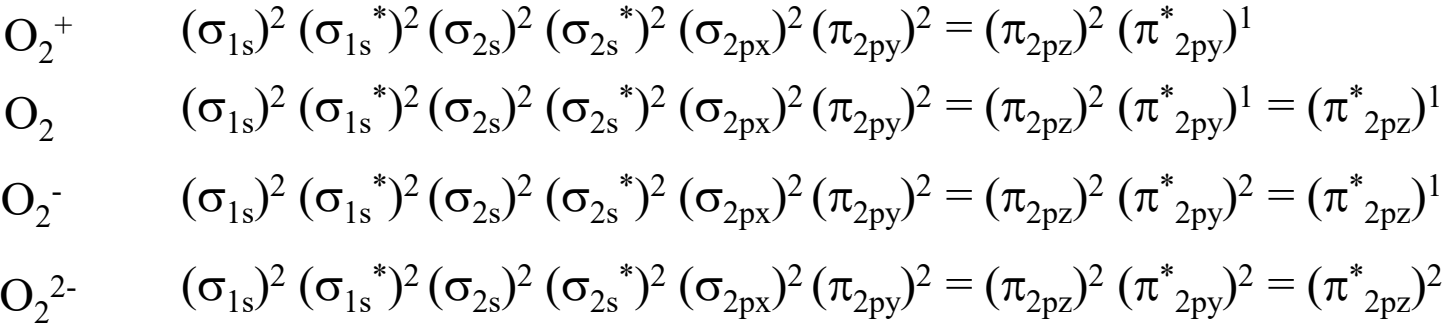
根据现代价键理论 p_x-p_x
成 σ 键, p_y-p_y 成 π 键, 单
电子全部成对。

其他理论均不能解释氧气
单质的顺磁性。

这是分子轨道理论较其他
理论的成功之处。

根据同核双原子分子的电子组态还可以预测分子离子的性质，如O₂及其离子的键长、键能和键级如下：

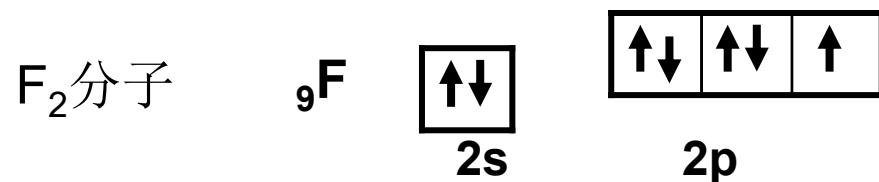
	O ₂ ⁺ (二氧基阳离子)	O ₂	O ₂ ⁻ (超氧根离子)	O ₂ ²⁻ (过氧根离子)
键长/pm	112.27	120.74	126	149
键能/kJ/mol	626	493.54	392.9	138
键级	2.5	2	1.5	1
磁性	顺磁性	顺磁性	顺磁性	抗磁性



稳定性由强至弱

键级越大，化学键越强，稳定性越高

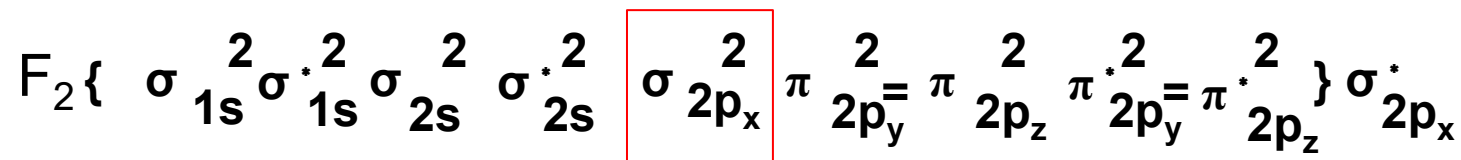
第四节 分子轨道理论



键级计算: 键级 = $\frac{1}{2}(\text{成键电子数} - \text{反键电子数}) = \frac{1}{2}(10 - 8) = 1$

磁性: 分子中无未成对电子, 为**抗磁性**。

F_2 分子轨道式 (图a) $2F [1s^2 2s^2 2p^5] \rightarrow$



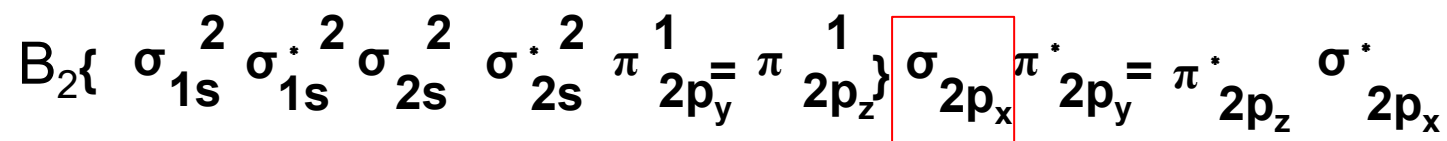
B_2 分子 $5B 1s^2 2s^2 2p^1$

B_2 分子轨道式 (图b):

$2B [1s^2 2s^2 2p^1] \rightarrow$

键级计算: 键级 = $\frac{1}{2}(6 - 4) = 1$

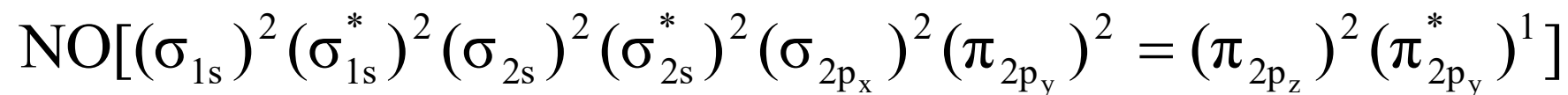
磁性: 分子中有 2 个未成对电子, 为**顺磁性**。



➤ 异核双原子分子的轨道能级图

对于第二周期元素的异核双原子分子或离子，可近似地用第二周期的同核双原子分子的方法去处理。

如，NO分子的分子轨道排布式为



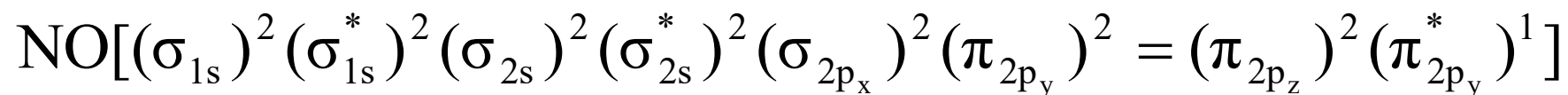
2. 第二周期、异核双原子分子的分子轨道

- 原子序数之和 ≤ 14 , 与 Li_2 Be_2 B_2 C_2 N_2 分子轨道能级顺序一致。
- 原子序数之和 > 14 , 与 O_2 F_2 分子轨道能级顺序一致。

例11-13 试比较NO分子和 NO^+ 的稳定性 (原子序数之和 $15 > 14$)

例11-13 试比较NO分子和NO⁺的稳定性 （原子序数之和15 > 14, 图a）

NO分子的分子轨道排布式为



对成键有贡献的是 $(\sigma_{2p_x})^2$ 构成一个 σ 键； $(\pi_{2p_z})^2$ 构成一个 π 键； $(\pi_{2p_y})^2$ 和 $(\pi_{2p_y}^*)^1$ 构成一个三电子 π 键，键级为 $(8-3)/2 = 2.5$

NO⁺ 相对NO失去1个电子后， $\pi_{2p_y}^*$ 轨道为空的，
则有一个 σ 键和2个 π 键，键级为 $(8-2)/2 = 3$

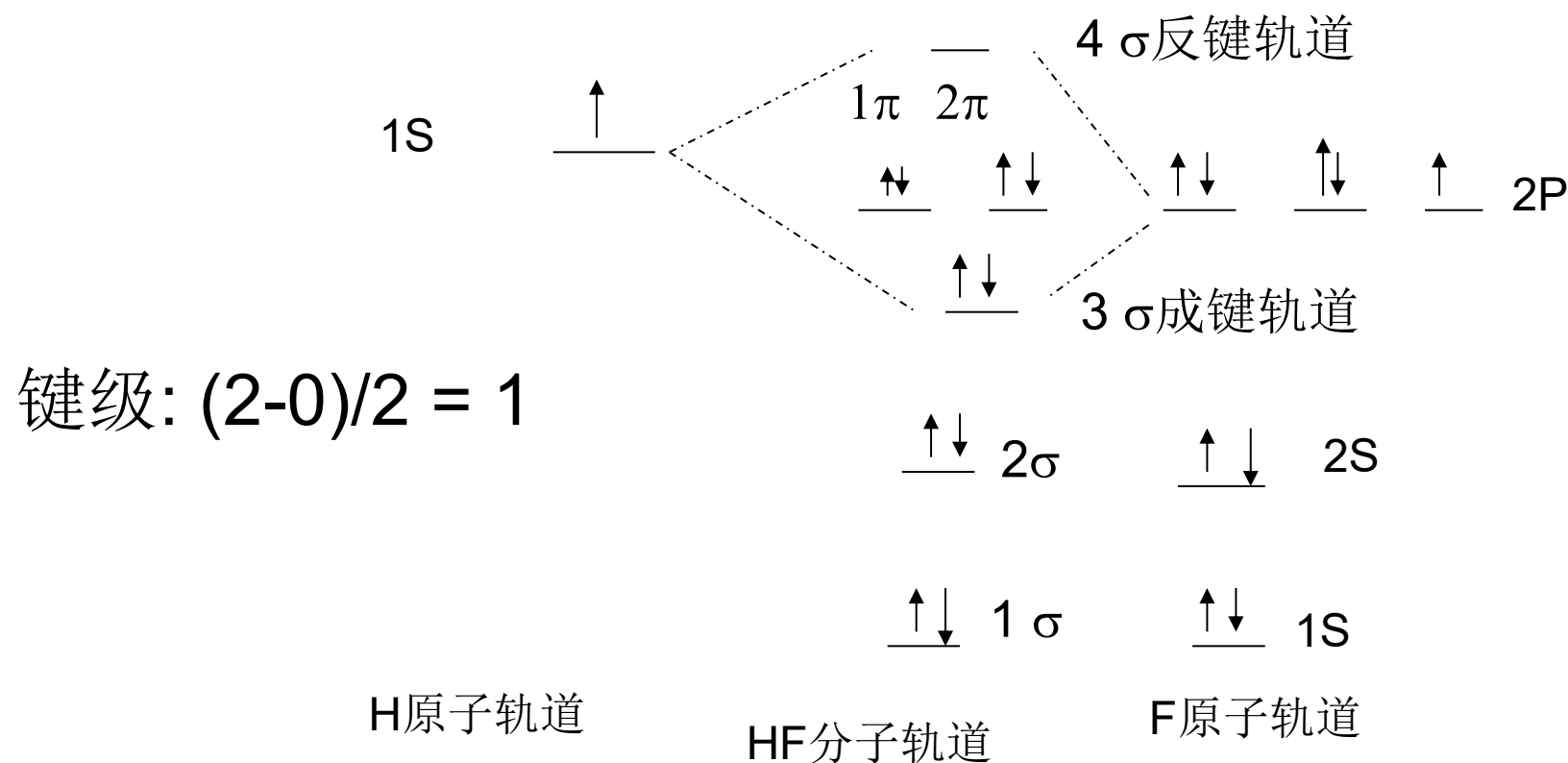
原子序数越小的原子，其 $2s$ 轨道和 $2p$ 轨道的能级越接近，相互作用的程度越大。

NO 分子有 15 个电子，最后
一个电子填入反键轨道，它的键级
为 $2\frac{1}{2}$ ，分子稳定性较高。

NO 分子如果失去一个电子变成 **NO⁺** 分子离子，则能量最高的处于反键轨道上的电子失去，键级变为 3，分子更稳定

NO 分子中有一个成单电子，
分子具有顺磁性，而 **NO⁺** 中没有
成单电子，具有逆磁性。

3. 非相同周期原子形成的分子轨道



HF 异核双原子分子

与 O_2 , N_2 等同核双原子分子及 NO 等异核双原子分子差别很大。

因为 H 和 F 的原子序数不是很接近，不属于同一周期。

H 的 1s 和 F 的 1s, 2s, 2p
哪种轨道的能量最接近?

我们熟知的事实是

F 的 2p 电子难于失去,
H 的 1s 电子较容易失去。

所以 H 的 1s 比 F 的 2p
能量还高些。

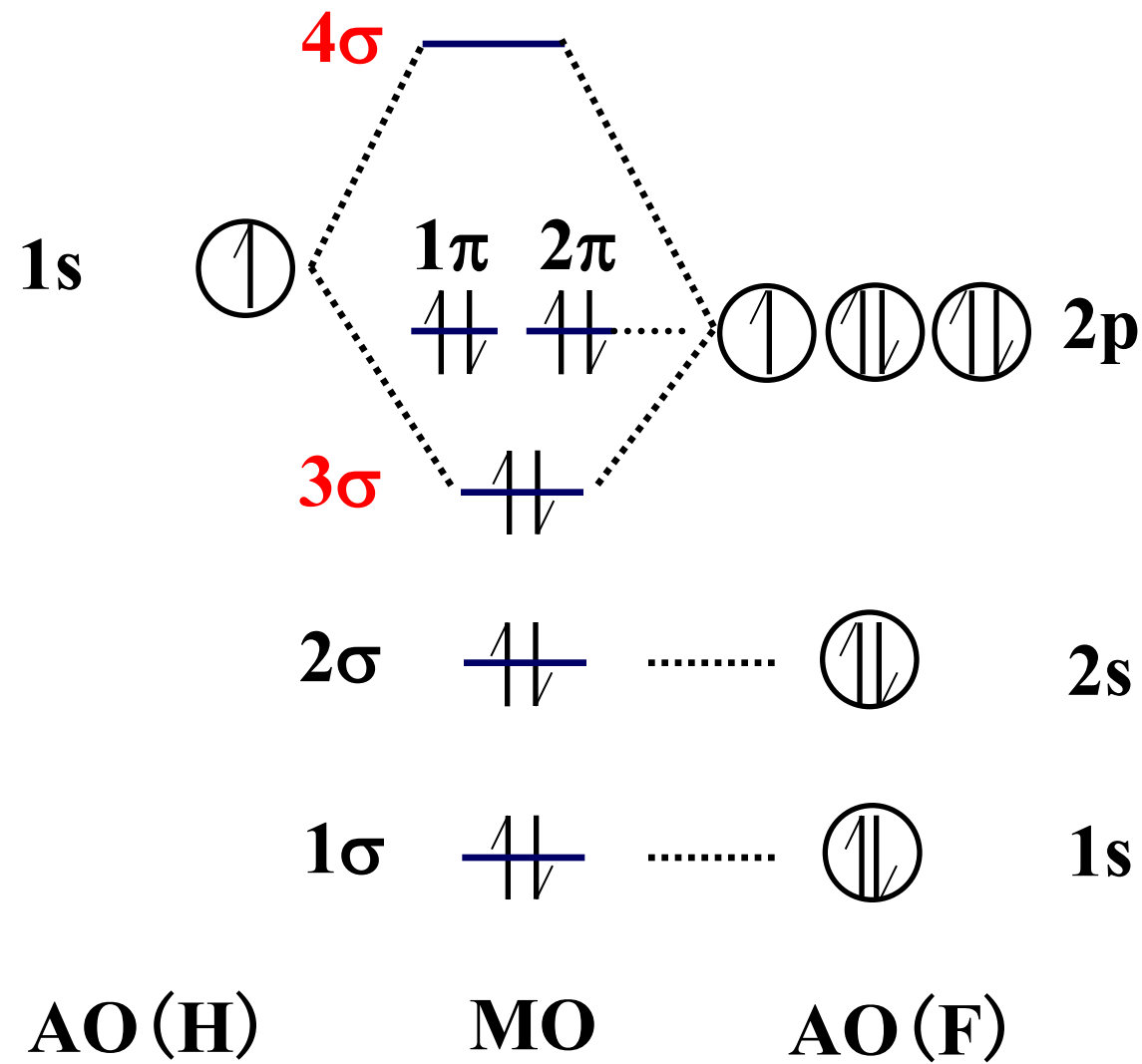
而 F 的 1s, 2s, 2p 中,
2p 的能量最高。

故 F 的 2p 和 H 的 1s 能
量最接近。

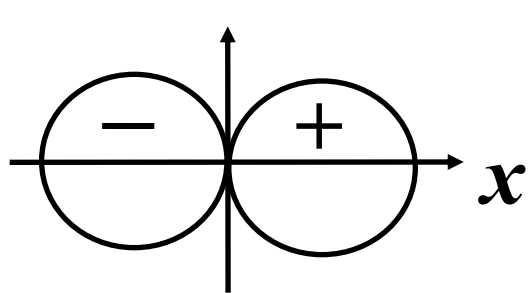
H原子1s轨道 -1312 kJ/mol,

F原子1s轨道 - 67181 kJ/mol, 2s轨道 - 3870.8 kJ/mol, 2p轨道 -1797.4 kJ/mol

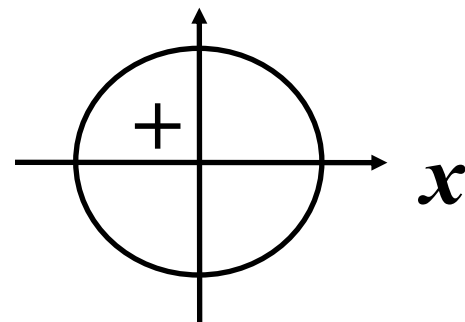
HF 分子轨道图



当 H 和 F 沿 x 轴接近时, **F**
的 $2p_x$ 和 H 的 $1s$ 对称性相同,
且两者能量相近



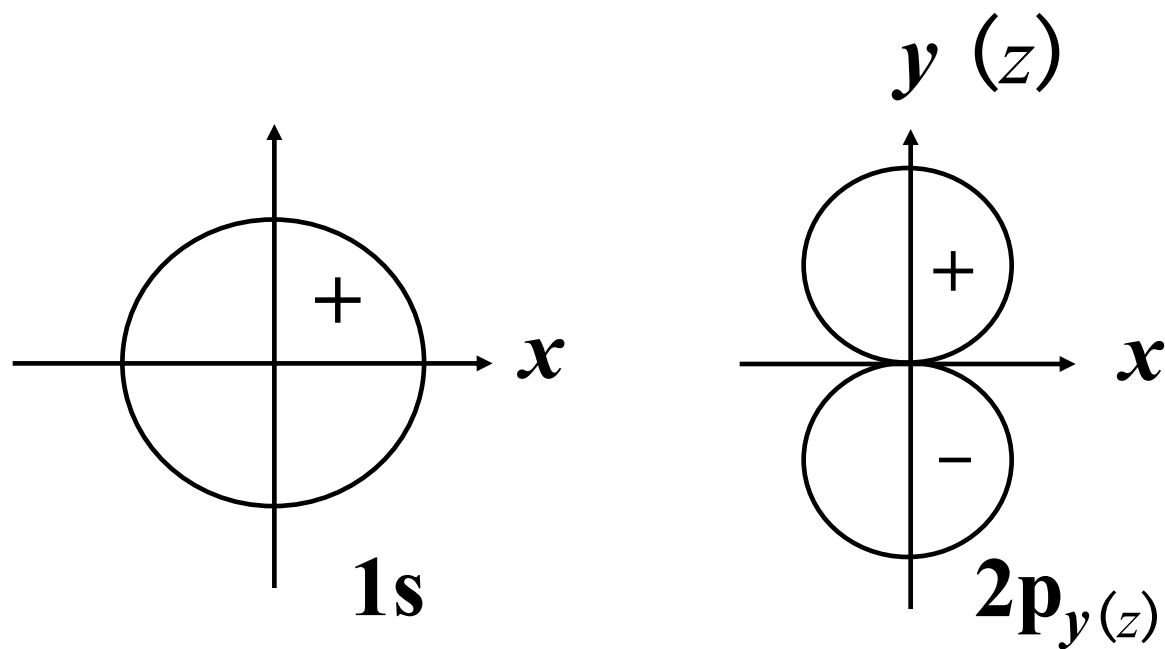
$2p_x$



$1s$

两者组成一对分子轨道，即**成键**
分子轨道 3σ 和反键分子轨道 4σ
(不同周期的异核双原子分子轨道通常
用 $1\sigma, 2\sigma, 3\sigma, \dots 1\pi, 2\pi, \dots$ 表示)

F 的 $2p_y$ 和 $2p_z$ 与 H 的 $1s$ 虽然
能量相近，但对称性不一致。

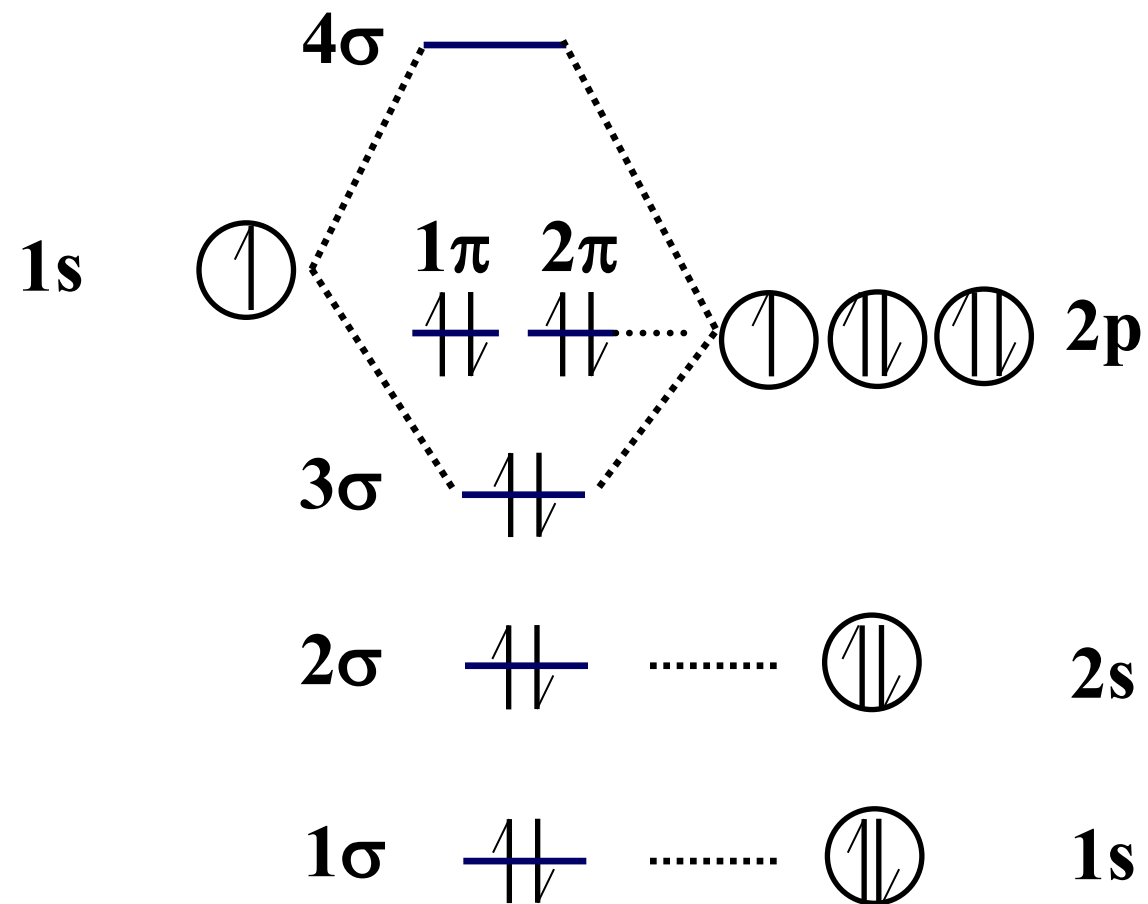


F 的 $2p_y$ 和 $2p_z$ 两条轨道
仍保持原子轨道的能量，对 HF
的形成不起作用。

1π 和 2π 为非键轨道。

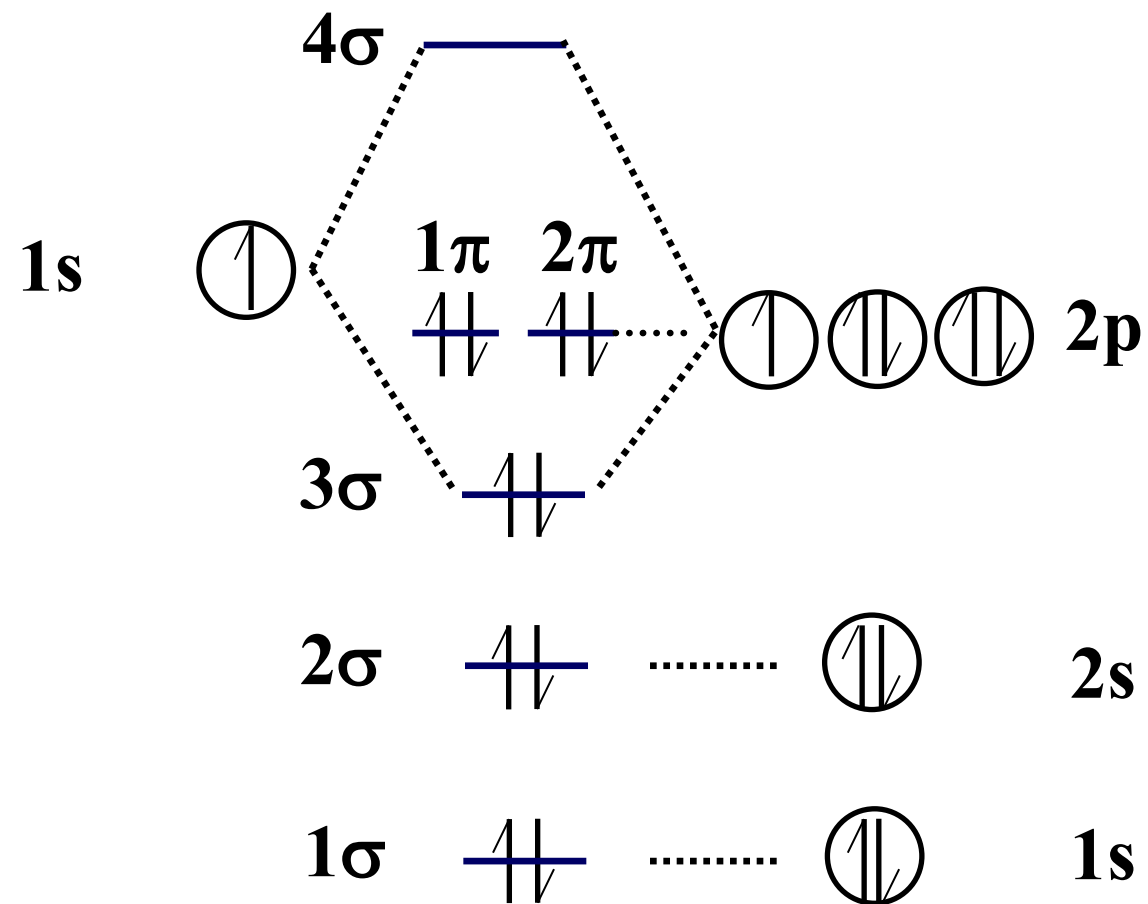
F 的 $1s$, $2s$ 与 H 的 $1s$ 虽对称性一致, 但能量差过大, 不能形成有效的分子轨道。

两条轨道仍保持原子轨道的能量, 对 HF 的形成不起作用, 故 1σ 和 2σ 为非键轨道。

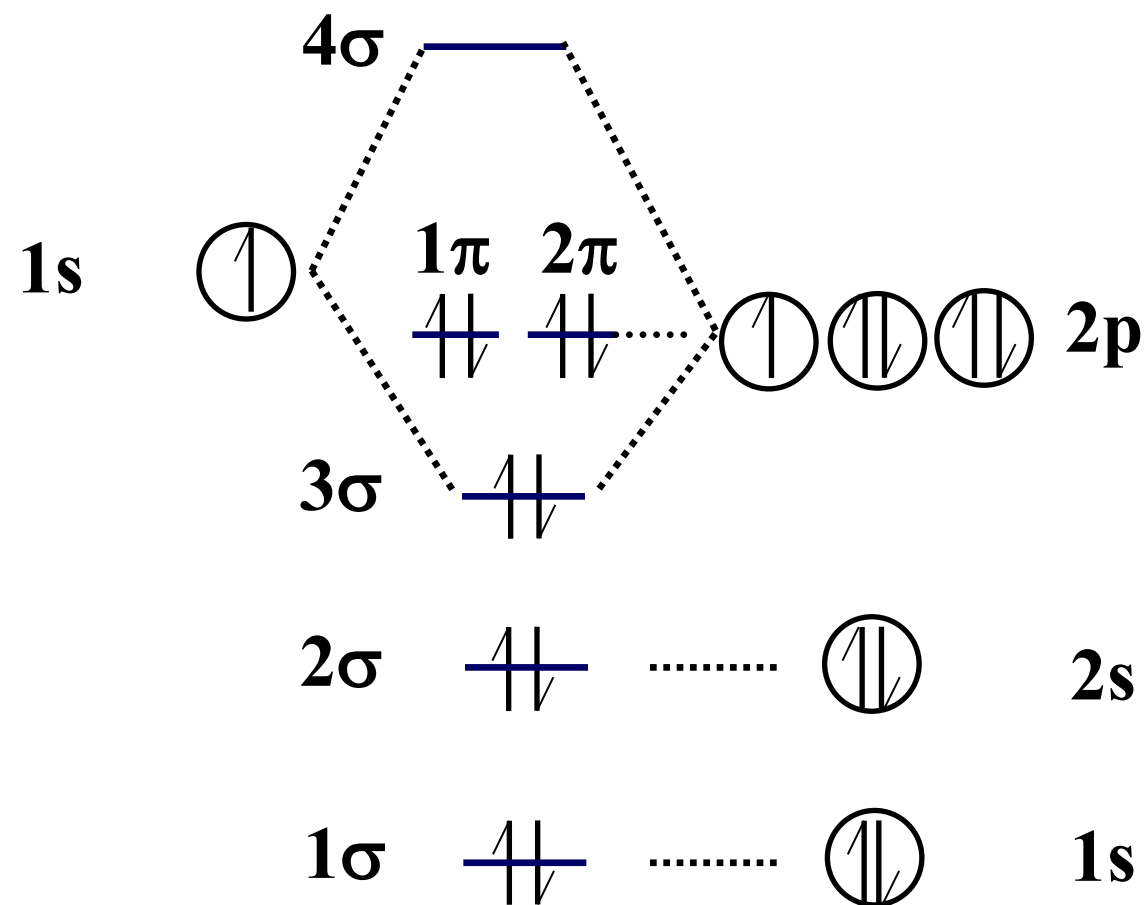


HF 电子排布式





$$\text{键级} = \frac{2-0}{2} = 1, \text{ HF 中有单键。}$$



无单电子，逆磁性
 (抗磁性，在外磁场中会受到微弱排斥)

对比维度	分子轨道理论	价键理论
电子运动范围	电子在 整个分子 内运动	电子定域在 两个原子间 的成键轨道
成键本质	分子轨道的电子填充 (成键轨道电子数 > 反键轨道)	原子轨道重叠 + 电子配对
解释范围	可解释分子磁性、离域键、自由基	擅长解释分子几何构型、共价键饱和性



第五节

分子间力



一、分子的极性与分子的极化

1. 分子的极性与键的极性

连接化学键的原子**电负性**不同，构成**极性键**。电负性差值越大，键的极性越大。
分子的极性同电偶极矩有关，电偶极矩越大，分子极性越大。

非极性分子（nonpolar molecule）：正负电荷重心相重合

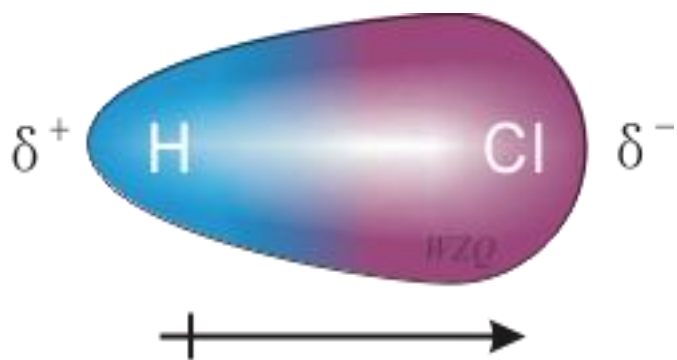
极性分子（polar molecule）：正负电荷重心不重合

➤ 电偶极矩

$$\vec{\mu} = q \cdot d$$

矢量，规定方向为正电荷重心指向负电荷重心

电偶极矩为零的分子是非极性分子，电偶极矩愈大表示分子的极性愈强。



电偶极矩矢量和为零的分子，为非极性分子。这类分子往往具有对称性。

如 $\text{O}=\text{C}=\text{O}$, CH_4 , CCl_4 等

一、分子的极性与分子的极化

➤ 分子的极性与键的极性

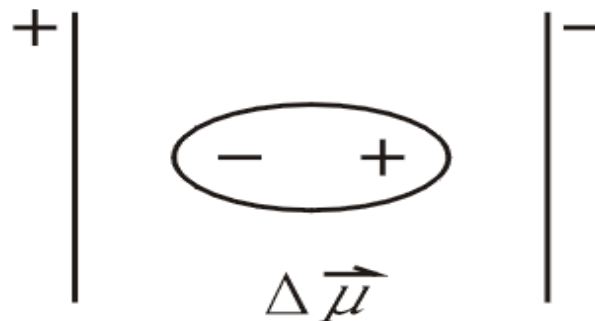
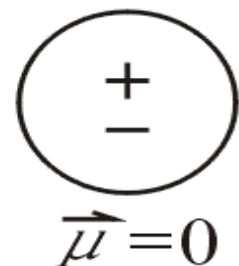
	分子的极性	键的极性
分类	1. 极性分子 2. 非极性分子	1. 极性共价键 2. 非极性共价键
联系	双原子分子两者统一 多原子分子两者不一定统一（与电负性和分子空间构型有关）	
量度	电偶极矩	电负性差

第五节 分子间力

➤ 分子的极化

外电场作用下，无论分子是否有极性，其正、负电荷重心都将发生变化；

非极性分子

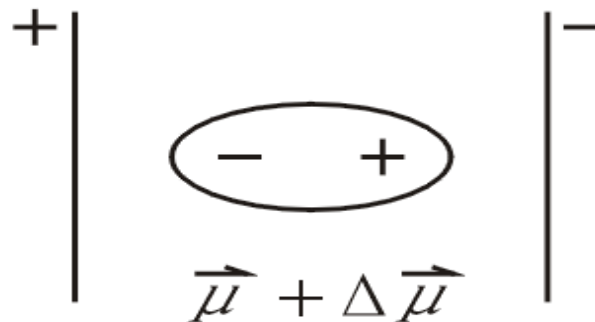
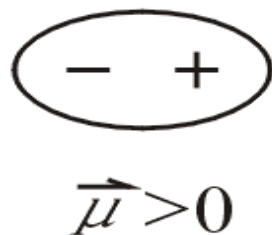


极性分子有永久偶极 (permanent dipole) ；

因外电场的作用，使分子变形产生偶极或增大偶极的现象称为分子的极化

(polarizing) ；由此产生的偶极称为诱导偶极 (induced dipole) ；

极性分子



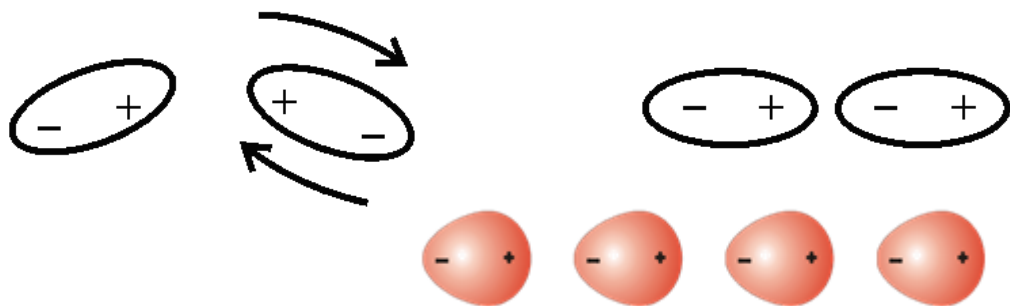
分子的极化不仅在外电场作用下产生，分子间相互作用时也可发生，这是分子间存在相互作用力的重要原因

第五节 分子间的作用力

二、van der Waals力

1. 取向力 orientation force

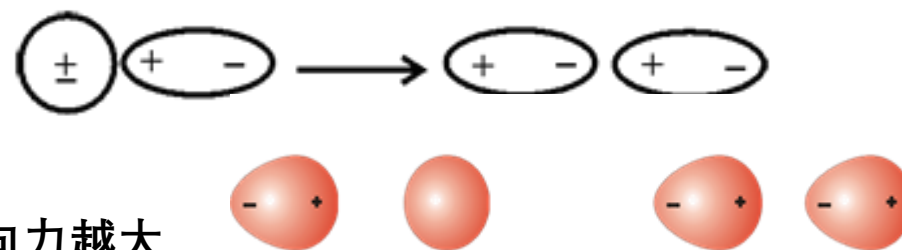
- 极性分子相互作用



极性越大取向力越大

2. 诱导力 induction force

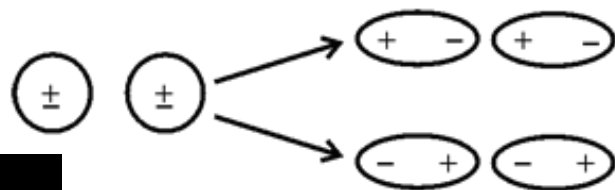
- 极性分子和非极性分子相互作用
- 极性分子和极性分子被诱导出来的相互作用



极性越大取向力越大

3. 色散力 dispersion force 瞬间偶极

诱使邻近分子极化



分子越大色散力越大

van der Waals力的特点:

- 它是静电引力，作用能比化学键小1~2个数量级；
- 它的作用范围只有几十到几百pm；
- 它不具有方向性和饱和性；
- 大多数分子色散力为主。

Electrons move around the nucleus



第五节 分子间力

✓ van der Waals力的特点:

- 它是静电引力，作用能比化学键小1 ~ 2个数量级；
- 它的作用范围只有几十到几百pm；
- 它不具有方向性和饱和性；
- 大多数分子色散力为主。

van der Waals力的分布	取向力	诱导力	色散力
非极性分子之间			√
极性分子和非极性分子之间		√	√
极性分子之间	√	√	√

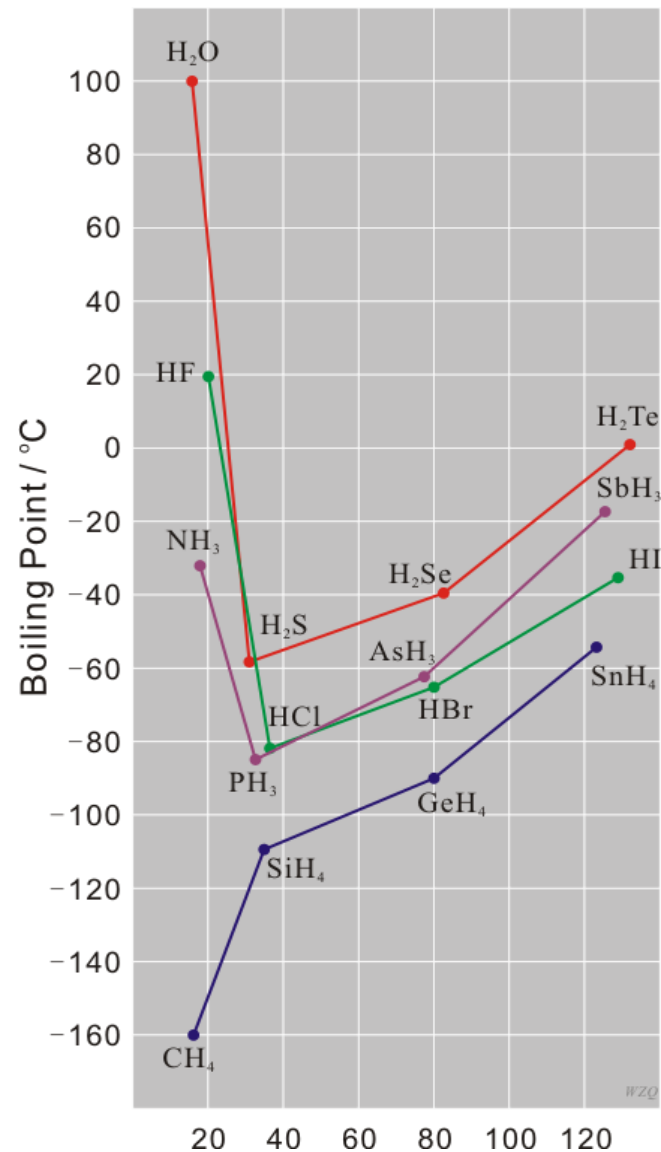
分子	取向力	诱导力	色散力
HI	0.025	0.113	25.86
HBr	0.686	0.502	21.92
HCl	3.305	1.004	16.82

元素电负性: Cl(0.9)>Br(0.7)>I(0.4)
分子极性: HCl>HBr>HI
原子半径: Cl<Br<I
分子变形性: HCl<HBr<HI

三、氢键 (hydrogen bond)

➤ 现象

1. 同族元素的氢化物的沸点和熔点一般随相对分子质量的增大而增高，但HF 的沸点和熔点却比HCl的沸点和熔点高。这表明在HF分子之间除了存在van der Waals力外，还存在另一种作用力。
2. H_2O 和 NH_3 也类似。



第五节 分子间的作用力

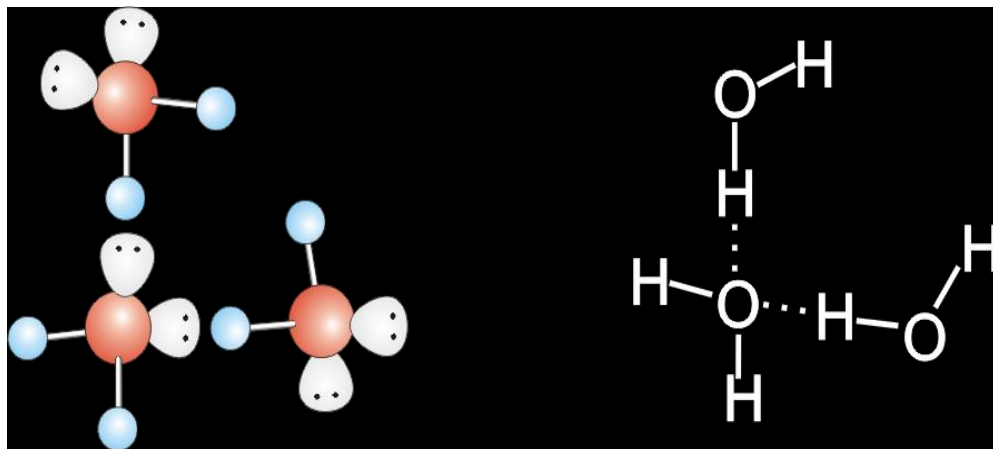
1. 氢键的形成条件

$X-H \cdots Y$ (虚线所示为氢键)

$X, Y = F, O, N$

X : 电负性大、半径小

Y : 电负性大、半径小,
外层有孤对电子



2. 氢键的特点

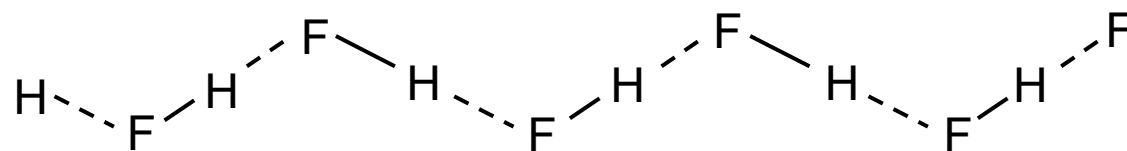
- 氢键的键能比化学键弱得多，一般在 $42 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 以下，但比 van der Waals 力强。

- 氢键具有饱和性和方向性。

饱和性: H原子通常只能形成1个氢键;

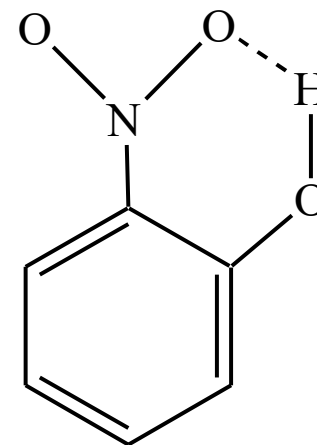
方向性: 以H原子为中心的3个原子 $X-H \cdots Y$ 尽可能在一条直线上。

根据上述讨论，可将氢键看作是较强的、有方向性和饱和性的 van der Waals 力。



➤ 分子间氢键和分子内氢键

1. 同类化合物中能形成分子间氢键的物质，沸点、熔点高，如 NH_3 、 H_2O 和 HF 。
2. 化合物分子内形成氢键，一般使沸点和熔点降低。
3. 溶质和溶剂间形成氢键，可使溶解度增大；
4. 若溶质分子内形成氢键，则在极性溶剂中溶解度小，而在非极性溶剂中溶解度增大。



邻硝基苯酚中的分子内氢键

对硝基苯酚：因硝基和羟基相距远不能形成分子内氢键；
因此，邻硝基苯酚水中溶解度小于对硝基苯酚

本章小结

现代价键理论：根据原子轨道重叠方式的不同，共价键可分为 σ 键（头碰头重叠）和 π 键（肩并肩重叠）；根据共用电子对的来源不同，又可分为正常共价键和配位共价键。表征化学键性质的物理量称为键参数。

价层电子对互斥理论：可以预测主族元素 AB_n 型分子或离子的空间构型。

杂化轨道理论： sp 型杂化包括 sp 、 sp^2 、 sp^3 三种类型，杂化轨道的数目分别为2、3、4，空间构型分别为直线型、正三角形、正四面体。

分子轨道理论：从分子整体出发，可以说明双原子分子的磁性和稳定性。

分子间作用力：包括van der Waals 力和氢键。van der Waals 力有取向力、诱导力和色散力，氢键有分子间氢键和分子内氢键。